

Soluções IoT e M2M para Telemetria e Gerenciamento Remoto.

IoT and M2M solutions for Telemetry and Remote Management.

Soluciones IoT y M2M para Telemetria e Gestión Remota.



PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL



A/C: Anderson Soares de Freitas
anderson.soares@recife.pe.gov.br

PCDs e Serviços

SO-26-042 – Edição 1



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

www.ativasolucoes.com.br

Sumário

1	Apresentação.....	7
2	Atuação.....	8
3	Resumo Executivo	10
4	Solução proposta.....	10
4.1	Premissas	13
4.2	Exclusões.....	13
5	PCD (Plataformas Coletoras de Dados)	14
5.1	PCD AUT ATIVA Soluções: QUADRO DE TELEMONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO	14
5.1.1	Caixa de acondicionamento e conectorização.....	17
5.1.2	Fonte de alimentação chaveada 220Vca/12Vcc 20A.....	20
5.1.3	Marthe Ethernet A800	21
5.1.4	Barra de conectores e supressores de transientes.....	22
5.1.5	Relê de medição e controle de redes trifásicas.....	23
5.1.6	Relé de Interface 12V/6A.....	24
5.1.7	Hub 8 Portas Modbus	25
5.1.8	Medidor de Energia (MEEAS_EM330)	26
5.1.9	Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2	26
5.1.10	Sensor que detecta a abertura da porta frontal	28
5.2	PCD Flap ATIVA Soluções: TELEMETRIA DE VÁLVULA FLAP	30
5.2.1	MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 1 ATIVA Soluções	30
5.2.2	Caixa de acondicionamento e conectorização.....	32
5.2.3	Bateria	35
5.2.4	Painel solar	35
5.2.5	Controlador de carga	36
5.2.6	Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação	36
5.2.7	Marthe Ethernet A800	37
5.2.8	Barra de conectores e supressores de transientes.....	39
5.2.9	Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2	40
5.2.10	SENSOR DE NÍVEL RADAR ATIVA Soluções	42
5.3	PCD Hidrológica ATIVA Soluções: MÓDULO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL E PLUVIOMETRIA	43
5.3.1	MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 2 ATIVA Soluções	43
5.3.2	Caixa de acondicionamento e conectorização.....	45



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

5.3.3	Bateria	48
5.3.4	Painel solar	48
5.3.5	Controlador de carga	49
5.3.6	Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação	49
5.3.7	Marthe Ethernet A800	50
5.3.8	Barra de conectores e supressores de transientes.....	52
5.3.9	Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2	53
5.3.10	SENSOR DE NÍVEL RADAR ATIVA Soluções	55
5.3.11	Sensor Pluviométrico	56
5.4	PCD Pluviométrica ATIVA Soluções: MÓDULO DE MEDIÇÃO DE PLUVIOMETRIA	58
5.4.1	MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 3	59
5.4.2	Caixa de acondicionamento e conectorização.....	60
5.4.3	Bateria	63
5.4.4	Painel solar	63
5.4.5	Controlador de carga	64
5.4.6	Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação	64
5.4.7	Marthe Ethernet A800	65
5.4.8	Barra de conectores e supressores de transientes.....	67
5.4.9	Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2	68
5.4.10	Sensor Pluviométrico	70
5.5	PCD ATIVA PV: MÓDULO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DE POÇO DE VISITA.....	72
5.6	PCD Alagamento ATIVA: MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ALAGAMENTO DE VIAS	74
5.6.1	MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 4 ATIVA Soluções	74
5.6.2	Caixa de acondicionamento e conectorização.....	76
5.6.3	Bateria	78
5.6.4	Painel solar	78
5.6.5	Controlador de carga	79
5.6.6	Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação	80
5.6.7	Marthe Ethernet A800	81
5.6.8	Barra de conectores e supressores de transientes.....	82
5.6.9	Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2	83
5.6.10	SENSOR DE ALAGAMENTO	85
5.7	PCD ATIVA Meteorológica: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA	86



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

5.7.1	MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 5 ATIVA Soluções	86
5.7.2	Caixa de acondicionamento e conectorização.....	88
5.7.3	Bateria	91
5.7.4	Painel solar	91
5.7.5	Controlador de carga	92
5.7.6	Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação	92
5.7.7	Marthe Ethernet A800.....	93
5.7.8	Barra de conectores e supressores de transientes.....	95
5.7.9	Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2	96
5.7.10	Sensores Meteorologicos All-in-one.....	98
5.7.11	Sensor Pluviométrico	100
5.8	PCD Vazão ATIVA MÓDULO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO (CANALIS E GALERIAS).....	102
5.8.1	MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 6 ATIVA Soluções	103
5.8.2	Caixa de acondicionamento e conectorização.....	105
5.8.3	Bateria	107
5.8.4	Painel solar	107
5.8.5	Controlador de carga	108
5.8.6	Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação	109
5.8.7	Marthe Ethernet A800.....	110
5.8.8	Barra de conectores e supressores de transientes.....	111
5.8.9	Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2	113
5.8.10	SENSORES DE VAZÃO	114
5.9	PCD ATIVA EE: MÓDULO DE CONTROLE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.....	118
5.9.1	MÓDULO DE CONTROLE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATIVA Soluções.....	118
5.9.2	Controlador de fator de potência.....	119
5.9.3	CÉLULA CAPACITIVA TIPO 1	120
5.9.4	CÉLULA CAPACITIVA TIPO 2	121
5.9.5	CÉLULA CAPACITIVA TIPO 3	121
5.10	Centro de Controle Operacional (CCO) composto pelos seguintes itens: 122	
6	Plataforma de gerência SOLLUS.....	123
7	Gestão de projetos	127
8	Investimentos.....	128

8.1	Observações	128
9	Garantia	129
9.1	Garantia dos serviços.....	129
10	Suporte técnico.....	129
11	Prazo de entrega	129
12	Forma de pagamento.....	129
13	Vigência contratual	129
14	Validade da proposta	129
15	Contato	130



Controle de Atualização

Data	Edição	Elaboração	Aprovação
20/03/2026	1	Lucas Ribeiro	



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

1 Apresentação

Soluções IoT e M2M para Telemetria e Gerenciamento Remoto

Desde 2004, a ATIVA Soluções atua no mercado de telemetria IoT (Internet of Things) e M2M (Machine-to-Machine), desenvolvendo soluções para prover gerenciamento remoto de dados para diversos segmentos de negócios.

A ATIVA Soluções possui certificação ISO 9001:2015 e seu portfólio conta com equipamentos que possibilitam a conectividade e integração de sistemas eletrônicos, coleta e transmissão de dados através de sensores diversos, bem como um sistema supervisor de desenvolvimento próprio que permite o gerenciamento remoto através de uma plataforma web.

A empresa está situada em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais, um dos polos do desenvolvimento tecnológico brasileiro e possui centro de desenvolvimento próprio com 100% de tecnologia nacional. As soluções desenvolvidas são customizadas, e oferecem, principalmente:

	Aquisição de informação em tempo real	Gerenciamento em tempo real via WEB	
	Diagnóstico dos equipamentos (geração de alarmes)	Geração de relatórios com integração de dados	
	Controle para manutenção (preventiva e/ou corretiva)	Acionamento remoto de recursos e equipamentos	
	Suporte personalizado com retorno da solução	Prevenção de falhas	
	Integração com outros sistemas	Redes wireless, redes de telefonia celular GSM/GPRS/4G/5G/LoRa, redes satelitais, redes óticas	



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

2 Atuação

A ATIVA Soluções atua nos principais setores da economia, segmentos em pleno crescimento no Brasil e no mundo. O que todos eles têm em comum é a susceptibilidade, em maior ou menor grau, a desperdícios bem como sujeição a fraudes, erros humanos, roubos e multas. Frente a estes desafios, a tecnologia para automação de processos é chave para o aumento da eficiência operacional e lucratividade. Abaixo, os setores de atuação e nossos respectivos clientes.



Saneamento

Soluções aplicadas para companhias de água.



Energia

Soluções aplicadas para empresas de geração, transmissão e distribuição de energia.



Agronegócio

Soluções aplicadas para automação de processos agrícolas.



Cidades inteligentes

Soluções tecnológicas que otimizam a mobilidade urbana.



Telecomunicações e infra

Soluções aplicadas para operadoras de telecomunicação em geral.



Óleo e Gás

Soluções aplicadas para distribuidoras de gás.



Meio ambiente

Hidrologia



Soluções aplicadas hidrelétricas, empresas de saneamento, energia e órgãos do governo.

Clima



Soluções aplicadas para órgãos do governo, empresas de meteorologia e engenharia ambiental.



Alguns clientes



ATIVA SOLUÇÕES

Aplicações IoT e M2M



✓ Telemetria

✓ Gerenciamento Remoto

✓ Automação

✓ Dados em tempo real em qualquer hora e lugar

Soluções M2M e IoT para Telemetria e Gerenciamento Remoto



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiuva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

3 Resumo Executivo

O presente projeto tem como objetivo a implantação de uma solução integrada de telemonitoramento e automação baseada em IoT, destinada ao acompanhamento em tempo real de variáveis operacionais e ambientais críticas, incluindo nível, vazão, precipitação, alagamento e parâmetros meteorológicos.

A solução proposta contempla o fornecimento, instalação, configuração e integração de:

Estações de monitoramento distribuídas em campo, compostas por sensores industriais, unidades de aquisição de dados (RTU/datalogger), sistemas de comunicação celular e alimentação autônoma por energia solar;

Quadros de automação e telemetria para integração com ativos existentes;

Centro de Controle Operacional (CCO), instalado nas dependências da contratante, equipado com infraestrutura de visualização, processamento e segurança;

Plataforma WEB de gerenciamento remoto (Sollus), hospedada em ambiente de nuvem da contratada, com recursos de supervisão, alarmística, georreferenciamento e integração via API.

A arquitetura foi concebida com foco em:

- Alta disponibilidade e escalabilidade
- Baixo consumo energético (operações off-grid)
- Comunicação robusta via redes LTE Cat-M1 / NB-IoT
- Segurança de dados e integração com sistemas corporativos

A solução permitirá à contratante:

- Monitoramento contínuo e centralizado de toda a infraestrutura
- Geração de alertas em tempo real para eventos críticos
- Suporte à tomada de decisão operacional
- Integração com plataformas existentes (ERP, GIS, etc.)

4 Solução proposta

O presente projeto contempla o fornecimento de uma solução integrada de telemonitoramento e automação, incluindo todos os elementos necessários



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

para aquisição, transmissão, processamento e visualização de dados operacionais em tempo real.

O escopo compreende:

- Fornecimento de estações de monitoramento em campo, compostas por sensores, unidades de aquisição (RTU/datalogger), modems de comunicação e sistemas de energia autônoma;
- Fornecimento de quadros de telemonitoramento e automação, incluindo instrumentação, proteção elétrica e integração com ativos existentes;
- Implantação de módulos específicos de monitoramento, conforme previsto no TR, incluindo:
 - Monitoramento de nível (radar)
 - Monitoramento de vazão (ultrassônico)
 - Monitoramento de precipitação (pluviometria)
 - Monitoramento de alagamento
 - Estações meteorológicas completas
- Fornecimento e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), incluindo infraestrutura de visualização, estações de operação, rede e segurança;
- Disponibilização da Plataforma WEB Sollus, hospedada em ambiente da contratada, incluindo:
 - Supervisório web
 - Dashboards operacionais
 - Alarmes e notificações
 - Histórico de dados
 - API para integração com sistemas externos
- Fornecimento da infraestrutura de telecomunicação IoT, incluindo:
 - Modems celulares industriais
 - SIM cards M2M
 - APN privada
- Serviços de:
 - Configuração e comissionamento
 - Integração de dados
 - Testes e validação funcional



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

A partir da obtenção dos dados a serem coletados em campo através dos quadros (Centros de Controle de Motores - CCM e Painéis de Comando) e dos instrumentos (sensores e medidores) nas diversas localidades, deverão estar disponíveis no sistema supervisor os dados e informações (em tempo real e históricas) relativos aos pontos listados a seguir:

- Estado das comportas/ conjuntos moto-bomba (CMB);
- Tempo de funcionamento das comportas/ conjuntos moto-bomba (CMB);
- Parâmetros elétricos da localidade como tensão, corrente, potências ativa, reativa e aparente, frequência, fator de potência e energia;
- Sinalizações de estado e medidas de parâmetros elétricos obtidos através dos equipamentos de partida;
- Sinalização de posição do disjuntor geral do CCM;
- Sinalização de posição de operação das comportas/ conjuntos moto-bomba (CMB): Manual/Automático, Local/Remoto;
- Sinalização de atuação de botão de emergência dos CCM;
- Abertura das portas dos quadros e painéis;
- Falhas na instrumentação (sensores);
- Falha de comunicação para transmissão dos dados;
- Falta de suprimento de energia elétrica;
- Status do disjuntor geral do CCM;
- Falha nos equipamentos de partida das comportas/ conjuntos moto-bomba (CMB);
- Atuação de proteção dos equipamentos de partida das comportas/ conjuntos moto-bomba (CMB);
- Medição de nível e pluviometria dos reservatórios, córregos e galerias em cada ponto de instalação do módulo de medição de nível e pluviometria;
- Medição de pluviometria em locais estratégicos;
- Medição de válvula flap, medindo nível à montante e à jusante;
- Medição de nível de poço de visita, em cada ponto de instalação do módulo de nível PV;
- Nível da lâmina d'água em cada ponto de instalação do módulo de alagamento de vias indicando a criticidade daquele local;

Dos pontos de instalação das estações meteorológicas, onde deverão ser medidos: velocidade do vento, precipitação volumétrica, umidade e temperatura ambiente.

Medição de vazão de canais e galerias em cada ponto de instalação do módulo de medição de vazão;

4.1 Premissas

Para correta execução do projeto, consideram-se as seguintes premissas:

- O cliente disponibilizará acesso aos locais de instalação, incluindo autorizações necessárias;
- A infraestrutura civil existente (bases, abrigos, pontos de fixação, energia quando aplicável) estará disponível e em condições adequadas;
- O CCO será implantado em ambiente já existente nas dependências do cliente, não sendo contempladas obras civis, climatização ou adequações estruturais;
- A cobertura de rede celular (LTE / NB-IoT) será suficiente nos pontos de instalação;
- A contratada utilizará infraestrutura de nuvem própria para hospedagem da plataforma;
- Integrações com sistemas terceiros dependerão da disponibilidade de APIs e documentação técnica fornecida pelo cliente;
- A alimentação solar foi dimensionada para operação padrão, podendo sofrer variações conforme condições ambientais locais;
- Equipamentos serão instalados em locais seguros, com baixo risco de vandalismo ou interferência externa.

4.2 Exclusões

Não fazem parte do escopo desta proposta:

- Obras civis, incluindo construção de bases, postes especiais, abrigos ou salas técnicas;
- Infraestrutura elétrica externa (rede AC, aterramento estrutural do local);
- Fornecimento de climatização, mobiliário estrutural ou adequações prediais do CCO (além dos itens especificados);



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- Licenças específicas de softwares de terceiros não mencionados na proposta;
- Custos com operadoras (ex: expansão de cobertura celular);
- Serviços de vigilância, segurança física ou proteção contra vandalismo;
- Manutenções corretivas decorrentes de mau uso, vandalismo ou eventos externos (descargas atmosféricas severas, enchentes, etc.);
- Integrações não previstas inicialmente no escopo;
- Substituição de equipamentos de terceiros já existentes no campo;
- Custos logísticos extraordinários (ex: acesso por helicóptero, áreas remotas de difícil acesso).

5 PCD (Plataformas Coletoras de Dados)

A PCD é um produto composto por diversos componentes eletrônicos e mecânicos, os quais juntos e devidamente configurados e calibrados, se tornam uma estação para utilização do cliente.



5.1 PCD AUT ATIVA Soluções: QUADRO DE TELEMONTORAMENTO E AUTOMAÇÃO

O quadro de telemonitoramento e automação irá permitir a fixação em parede e atender aos seguintes requisitos:

Deverá ser composto dos seguintes componentes:



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

01 Quadro metálico 1000x600x250mm grau de proteção IP66, pintura eletrostática;

01 Fonte de alimentação chaveada 220Vca/12Vcc 10A;

04 Marthe Ethernet A800 + 01 Modulo de Proteção de IO, equipamento de telemonitoramento e telecomando que permita a entrega das funcionalidades descritas a seguir;

O equipamento de telemonitoramento e telecomando deve possuir no mínimo as seguintes portas de entradas e saídas (I/O):

20 (vinte) Entradas digitais;

6 (seis) Saídas digitais;

6 (seis) Entradas analógicas.

O equipamento de telemonitoramento e telecomando irá possuir bateria interna, para permitir a identificação e alerta de falta de energia, a autonomia da bateria será de 72 horas.

Espaço reservado para expansão/alocação de outros componentes. Ex.: CLP;

01 Kit de proteção contra surtos;

01 Relê de medição e controle de redes trifásicas;

20 Relês de interface 12V 6A com Led;

01 Hub modbus com no mínimo 7 portas;

01 Switch ethernet industrial 5 vias

01 Kit Bornes;

01 Kit de entradas para passagem de cabos;

01 Multimetro de energia – tensão, corrente, frequência, FP, potência (W,VA,Var) e energia (Wh,VAh,Varh);

03 TCs 300/5A

Fecho com chave;

01 Antena GSM/LTE 3dBi com cabo de 3m;

01 Horizon IoT A450, modem CATM/NB-IoT

02 Chave fim de curso para detecção de abertura de porta;

Demais acessórios de fixação, suporte encaminhamento/organização de cabos.

O quadro irá oferecer à solução a capacidade de entregar as funcionalidades de coleta, comando, envio e recebimento de dados relevantes



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

das comportas, CMBs e CCM, via telemetria, para/através do sistema supervisorio web;

Permitir comunicação transparente entre porta serial (RS232 ou RS485) e internet, empacotar e transmitir via protocolo TCP ou UDP dados recebidos na porta serial para o servidor de supervisão, sem alteração no formato ou necessidade de adaptação no protocolo. O dado lido pela porta de comunicação do equipamento será armazenado em memória interna não volátil;

Permitir operação stand-alone que gerencia automaticamente a conexão à rede de telefonia móvel e ao sistema supervisorio, através da internet ou redes privadas;

Permitir comunicação via dois canais distintos de operadoras diversas;

Possui capacidade de detectar falhas no canal da rede de telefonia móvel principal e, automaticamente, alterar o envio dos dados para o canal de telefonia móvel secundário;

Compatível com o protocolo industrial MODBUS (RTU), ou outros protocolos seriais por meio de conversor extra caso venha a se optar posteriormente por um outro protocolo diferente deste escolhido atualmente;

Possibilidade de configuração via porta serial ou remotamente via internet;

Montagem tipo Trilho-DIN.

*Após a interligação do quadro e seus componentes ao CCM e demais sensores instalados nas localidades, será possível obter as seguintes informações:

*Tais informações serão provenientes de sensores descritos nesta proposta e fornecidos pela ATIVA Soluções e os demais serão elementos existentes em campo com protocolos compatíveis com o descrito no TR.

Abertura de porta do equipamento de telemetria;

Abertura da porta do CCM ou quadro de força da estação;

Queda de fase ou subtensão da alimentação de força geral;

Grandezas elétricas da alimentação geral dos CCM: tensão, corrente, frequência, fator de potência, potência/energia ativa, aparente e reativa;

Status aberta/fechada das comportas;

Status ligado/desligado do conjunto motobomba;

Acionamento do botão de emergência;

Estado da seletor botão (local ou remoto);



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Grandezas elétricas de cada comporta/CMB via Modbus RTU, RS485 dos soft-starters ou inversores: tensão, corrente, frequência, fator de potência – quando disponíveis;

Detecção do nível das boias ou do eletrodo de nível, quando disponível;

Status de falha do softstarter ou inversor, quando disponível;

Temperaturas críticas em quadros/conjuntos motobomba, quando disponível;

Vibração de conjuntos motobomba, quando disponível;

Telecomando via relê do controlador ou via modbus;

Outras variáveis de status disponíveis em níveis 220Vac, 12Vcc*, analógica 4-20mA ou em RS485 (modbus RTU).

*Como a fonte sugerida para o projeto foi de 12VCC, os reles e status devem acompanhar a alimentação do quadro.

5.1.1 Caixa de acondicionamento e conectorização

Na caixa de acondicionamento da PCD, ficam posicionados todos os módulos de comunicação e datalogger, a interface para sensores, a fonte Nobreak, a(s) bateria(s), dispositivos protetores de surtos e transientes e outros componentes.

A caixa de acondicionamento tem as seguintes características:

- ✓ Robusta;
- ✓ Grau de proteção IP66;
- ✓ Dimensões: 1000x600x250mm
- ✓ Construída em metal resistente as intempéries;
- ✓ Proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta;
- ✓ Possui pintura eletrostática, que torna a caixa selada à prova de chuva e jatos d'água, à prova de alta umidade, à prova de poeira e de invasão de insetos.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300



Imagem ilustrativa da caixa de acondicionamento.

A caixa de acondicionamento possui formato retangular e contém porta frontal com sistema de chave/fechadura para permitir que a porta de acesso seja trancada, garantindo a segurança dos componentes internos.

As fechaduras de todas as caixas de acondicionamento das PCDs possuem chaves com segredo e tampa externa para proteção de chuva e intempéries.

A caixa de acondicionamento permite fácil acesso aos componentes da PCD. É possível retirar a bateria sem a necessidade de remover os demais componentes da caixa de acondicionamento da PCD.

A porta possui borracha de vedação interna reforçada.

Na face inferior da caixa de acondicionamento são instaladas até 2 válvulas hidrofóbicas do tipo membrana GORE-TEX®, visando permitir a equalização da pressão interna-externa, sem permitir a entrada de água no interior da caixa de acondicionamento.



Imagem ilustrativa da válvula GORE-TEX®.

O local de fixação da caixa de acondicionamento da PCD no suporte é reforçado de modo a evitar que a caixa se deforme durante a fixação dela no suporte.

As conexões instaladas no exterior da caixa de acondicionamento são:

- ✓ Entradas para conectores independentes para todos os sensores;
- ✓ 01 entrada para a antena 4G/3G quadriband;
- ✓ 01 entrada para fonte de alimentação.
- ✓ Entradas para reles de interface
- ✓ Entradas para os demais elementos da solução

As conexões identificadas acima são instaladas na face inferior da caixa de

Todas as conexões dos sensores são protegidas contra potenciais correntes induzidas por descargas elétricas, em dispositivos DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos Elétricos), do tipo “*clammer*” ou similar, para trilhos tipo DIN35mm, individuais (1 DPS para cada sensor).

As conexões de todos os fios internos possuem terminais isolados compatíveis com o tipo de ligação (ex.: pino agulha/tubular, olhal, garfo, entre outros) e são identificados com fita adesiva plastificada informando o tipo de ligação (ex.: VDC+12, RS485-A, etc), de modo a permitir sua visualização no diagrama elétrico de alimentação e de ligação entre os módulos e os conectores.

Na face interna da porta da caixa de acondicionamento é fornecido um diagrama elétrico contendo as ligações elétricas de alimentação e as conexões entre os módulos e os sensores.

5.1.2 Fonte de alimentação chaveada 220Vca/12Vcc 20A

O sistema Nobreak é um sistema inteligente que comunica ao equipamento quando acionado de modo a alertar o usuário sobre sua utilização.

É customizado de acordo com a necessidade de cada projeto, principalmente devido as quantidades de aquisições e envios diários bem como a quantidade de elementos, como sensores, que serão alimentados, para o dimensionamento do nobreak.

É responsável por manter o sistema funcionando mesmo quando houver falta de energia no local. O sistema é composto por fonte Nobreak e bateria 12V.



Imagem Ilustrativa do Nobreak.

Potência de saída: 240 W

Tensão de entrada: 90 VAC to 305 VAC, 127 VDC to 431 VDC

Número de saídas: 1 Output

Tensão de saída-canal 1: 12 V



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Corrente de saída-canal 1: 20 A
 Comprimento: 130 mm
 Largura: 86 mm
 Altura: 126 mm
 Temperatura operacional: -30 C + 85 C
 Fixação: Trilho DIN
 Peso unitário: 1.2 kg

5.1.3 Marthe Ethernet A800

O Marthe Ethernet A800 é um dispositivo que envia e recebe dados por uma rede Ethernet sem a necessidade de um computador. Isto se deve a um software embarcado com toda a pilha TCP/IP e a uma interface Ethernet 10/100Base-T definida pelo padrão IEEE 802.3.



Imagem Ilustrativa do Marthe Ethernet.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Interface de rede: Interface de rede Ethernet 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conector RJ45;
- ✓ Duas interfaces seriais:
 - Interface RS-485 *half-duplex* ou RS-422 *full-duplex* com taxas de comunicação de 300 bps até 115.200 bps disponível em conector de parafusos encaixável de 4 vias;

- Interface RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 bps a 115.200 bps disponível em conector DB9 macho.
 - ✓ Leds de sinalização:
 - Alimentação (Power);
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-232;
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-422/485;
 - Link.
 - ✓ Configuração: Localmente pelas seriais ou remotamente via TCP/IP;
 - ✓ Armazenamento: Memória E2PROM de 448 kbytes;
 - ✓ Tensão de alimentação: 7 a 28Vcc;
 - ✓ Consumo médio: 120mA em 12VCC;
 - ✓ Endereçamento: IP estático ou dinâmico;
 - ✓ Buffers de transmissão e de recepção independentes: 2.304 bytes;
 - ✓ Protocolos disponíveis: ARP, DDNS, DHCP, DNS, ICMP, IPv4, IPv6, Modbus RTU, Modbus TCP, TCP, UDP;
 - ✓ Temperatura de operação: -40°C a 85 °C;
- Suporta conexão TCP simultânea com o servidor FTP e com o sistema SOLLUS.

5.1.4 Barra de conectores e supressores de transientes

A caixa de acondicionamento possui uma barra de conectores devidamente identificada com etiquetas por tipo de ligação e fixadas em trilho tipo DIN 35mm.

As linhas de alimentação de energia (polo positivo) da bateria e dos sensores que utilizem o protocolo RS-485 possuem fusível substituível de amperagem compatível com o sistema, visando a proteção adicional dos sensores e dos módulos.

Os fusíveis são instalados internamente à caixa da PCD de forma organizada e de fácil acesso para verificação e substituição.

As ligações dos sensores externos (pluviômetro, anemômetro, entre outros) para o módulos são protegidos contra surtos elétricos por meio de Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS).



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Possuem conexão elétrica feita por meio de bornes a parafuso e encapsulamento em invólucro plástico injetado, que não propagam chama.

Os DPS possuem as seguintes especificações técnicas:

- ✓ Tempo de resposta na ordem de nano segundos com corrente de pico máxima de 10kA;
- ✓ Alta capacidade de dreno de corrente de surto;
- ✓ Atua diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado;
- ✓ Fixação rápida sobre trilhos que favorecem a substituição;
- ✓ Possui invólucro antichama;
- ✓ Dimensão aproximada de: 79x63,5x12mm (CxLxA), peso aproximado de 42g;
- ✓ Conexão via bornes a parafuso e fixação simples em trilhos DIN 35mm;
- ✓ Modelos com pelo menos dois estágios de proteção em cascata – Centelhador a Gás (GDT) e Diodo de Avalanche de Silício (SAD), coordenados através de impedância em série, proporcionando uma proteção eficaz e extremamente rápida;
- ✓ Oferece proteção em modo comum e em modo diferencial;
- ✓ DPS Classe III instalado próximo ao equipamento a ser protegido;
- ✓ Grau de proteção IP20;
- ✓ Invólucro plástico antichamas;
- ✓ Pode atuar diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado.

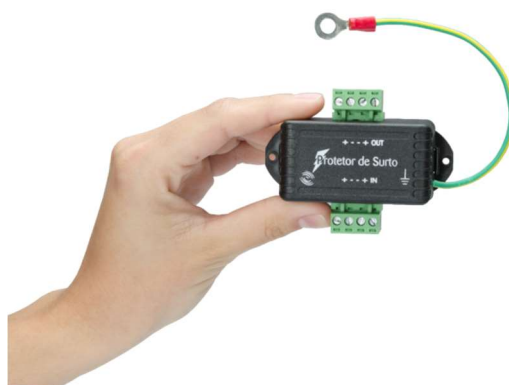


Imagem ilustrativa do DPS.

5.1.5 Relê de medição e controle de redes trifásicas

Relé modular multifuncional de controle de alimentação trifásico ideal para monitoramento de valores elétricos em painéis de controle industriais e prediais.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Aplica-se a um amplo tipo de aplicações de automação industrial. Permite uma instalação fácil e flexível em trilho DIN.

Relé de controle trifásico

Parâmetros de monitoramento do relé

- Detecção de subtensão
- Sequência de fase
- Detecção de falha de fase
- Sem atraso
- Capacidade de comutação em VA: 2000 VA

Faixa de Medição 380...480 V Tensão CA

Tipo e composição dos contatos: 2 F/A

Tempo de reset 1500 ms na tensão máxima

Tensão de comutação máxima: 250 V CA

Corrente de comutação mínima: 10 mA a 5 V CC

Corrente de comutação máxima: 8 A CA

LED de status de indicação

LED (Amarelo) Relé ligado

LED (Verde) Ligar

Temperatura de operação: -20C a +70C

Peso líquido: 100g

5.1.6 Relé de Interface 12V/6A

Esse dispositivo permite a interface entre sistemas de controle e de potência, tornando a automação de processos mais simples e precisa. Com a montagem trilho DIN, o Rele Interface pode ser instalado em locais de difícil acesso, garantindo maior espaço e liberdade de operação. Além disso, sua conexão por meio de parafusos permite uma ligação confiável e resistente, evitando falhas e acidentes. A tecnologia LED presente no produto facilita o monitoramento do estado da conexão elétrica, permitindo uma rápida identificação de possíveis defeitos ou desvios de corrente. O Rele Interface também conta com contato reversível, que permite a alternância entre circuitos com rapidez e segurança. Com corrente máxima de 6A, o Rele Interface é capaz



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

de suportar cargas elétricas de diversos aparelhos eletrônicos, desde os mais simples aos mais complexos.

Corrente: 6A
 Tensão Trabalho/Nominal: 12VCC
 Tensão de chaveamento: 400VCA - Máx.
 Carga - chaveamento máx.: 2400VA
 Corrente da bobina: 15.2 mA
 Tipo de bobina: Sem travamento
 Recursos Soquete incluído
 Estilo da terminação
 Terminal de Parafuso
 Temperatura de operação: -40°C a 70°C
 Contatos Auxiliares: 1 Reversível
 Terminal: Parafuso
 Indicador Acionamento/Led: Led
 Montagem: Trilho

5.1.7 Hub 8 Portas Modbus

Divisor de comunicação Modbus com 10 conectores RJ45 e 1 bloco de terminais de parafuso. Na parte frontal, fornece 8 x conectores RJ45 para derivação e 2 x conectores RJ45 para ligação em série. Na parte inferior, fornece um bloco terminal de parafuso de 4 pontos para conexão do cabo tronco Modbus. Para ser fixado em trilho DIN 35mm ou fixado por 2 parafusos no painel.



5.1.8 Medidor de Energia (MEEAS_EM330)

O Medidor/analizador de energia trifásico, é um equipamento com conexão via transformadores de corrente (CT), montado em trilho DIN, adequado para redes até 400 V fase-fase e correntes via TC.

Possui visor LCD retroiluminado (3 linhas × 8 dígitos) com teclado tátil, permitindo leitura de energia ativa, reativa, potência, tensão, corrente, fator de potência, frequência, demanda de potência, run-hours etc.



5.1.8.1 TC: Transformador de Corrente (TCAS_XXX5A)

Conversor estático de entrada até 150A saída 5A para alimentar componentes elétricos para máquinas elétricas – núcleo fechado.



*Os TC's serão dimensionados de acordo com o pré-projeto executado, para essa proposta, serão considerados TC's de até 150A/5A. Para TCs com necessidade de medição de correntes maiores, deverão ser tratados em outro projeto.

5.1.9 Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2

O Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2 é um equipamento que possui funcionalidades de um roteador com interface Ethernet integrada a um modem LTE.

Quando conectado na rede LTE, através da operadora celular, disponibiliza acesso privado de rede. Com isso, equipamentos com interface

Ethernet ou serial RS-232 conectados ao Gateway industrial Horizon IoT A450 podem ser facilmente gerenciados remotamente.



Imagem ilustrativa do Horizon IoT A800 2S2.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Chips: capacidade para 2 SIM Card;
- ✓ Conector SMA macho para a antena externa LTE;
- ✓ Configuração: local via interface serial RS-232 ou Ethernet e remota via socket TCP/IP;
- ✓ Interface de rede celular (modulo LPWA BG95):
- ✓ Cat M1:
 - B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/ 13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 27/ 28/ 31/ 66/ 72/ 73/ 85/ 87/ 88
- ✓ Cat NB2:
- ✓ B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 28/ 31/ 66/ 72 / 73 / 85/ 86/ 87/ 88
- ✓ Interface de rede Ethernet: até 2 portas 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conectores RJ45, que podem ser configurados como:
 - 1 Porta Wan/Lan
 - 1 Porta Lan

- ✓ Interfaces seriais: até 2 interface serial RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 a 115.200 bps, disponível em conector RJ45 ou DB-9 macho;
- ✓ Interface sem fio: Wi-Fi 2,4 GHz
- ✓ GPS: Opcional
- ✓ Antena LTE com cabo de 3m
- ✓ Protocolos disponíveis: GRE, IPSec, OpenVPN, PPTP/L2TP cliente;
- ✓ Temperatura de operação: -30 a +85°C;
- ✓ Suporte para trilho din

Este produto pode sofrer alterações físicas, de acordo com a configuração de interface necessária para o projeto.

5.1.10 Sensor que detecta a abertura da porta frontal

O sensor que permite detectar a abertura da porta frontal é o sensor de fim de curso. Ele possui um terminal mecânico que se move quando a porta da caixa de acondicionamento é aberta. Esse movimento mecânico gera um sinal elétrico que é enviado ao Módulo PCD Sat/4G, permitindo identificar que a porta da PCD está aberta, possibilitando a análise remota de manutenções na PCD (início e término da atuação em campo) e auxiliando na identificação de vandalismos ou eventos inesperados no equipamento.

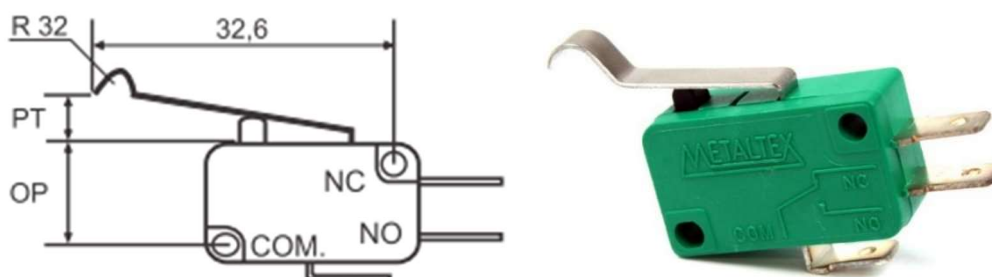


Imagem ilustrativa do sensor de fim de curso.

Possui as seguintes especificações técnicas:

- ✓ Resistência de contato inicial: 30mΩ máx.;
- ✓ Resistência de isolamento: 100MΩ min. a 500 VCC;
- ✓ Rigidez dielétrica:
 - 1000 VCA: 1 minuto entre contatos abertos;
 - 1500 VCA: 1 minuto entre terminais e corpo.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Corrente máxima: 3A;
- ✓ Tensão: 125/250 VAC;
- ✓ Ponto de operação (mm): 18,7 ±0,5mm;
- ✓ Curso PT (mm): 3,3mm;
- ✓ Temperatura de operação: -25° a +80°C;
- ✓ Vida mecânica: 2 × 10⁶ operações min.;
- ✓ Vida elétrica: 100.000 operações min. (com carga máxima);
- ✓ Arranjo de contato: 1 reversível;
- ✓ Terminais: Faston 0,187".



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

5.2 PCD Flap ATIVA Soluções: TELEMETRIA DE VÁLVULA FLAP

O módulo de telemetria de válvula flap é composto pelos itens abaixo e possui seguintes características:

- 1 (um) Módulo de telemetria tipo 1;
 - 01 Marthe Ethernet A800
 - 01 Horizon IoT A450
 - 01 Antena LTE
 - Sistema de alimentação OFF-Grid com Bateria, Controlador de Carga e Painel solar
 - 01 Sensor de abertura de portas
 - 01 Sistema de proteção
 - 01 Acessórios e estrutura mecânica e metálica para fixação e instalação;
- 2 (dois) Sensores de nível;

5.2.1 MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 1 | ATIVA Soluções

O módulo de telemetria tipo 1 compõe o módulo de telemetria de válvula flap e possui as seguintes características:

O módulo de telemetria tipo 1 permite configuração e atualização remota do seu software embarcado pela rede de telefonia móvel via comando centralizado disparado do servidor central;

Possui sistema no-break. Em caso de falta do fornecimento de energia elétrica, a bateria deve assumir automaticamente o fornecimento para operação do módulo. Em modo normal a bateria deve permanecer em modo de carregamento;

Realiza o monitoramento dos sensores internos e externos e a transmissão desses dados coletados para o servidor remoto via rede de telefonia móvel;

O módulo de comunicação remota tem capacidade de armazenar as leituras por pelo menos 30 dias caso a comunicação com o servidor esteja interrompida, a memória interna do módulo deve ser do tipo não volátil;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

A periodicidade do envio das informações deverá ser programável de forma remota;

Possui módulo de comunicação sem fio compatível com Wi-Fi 2.4Ghz;

Possui módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 e NB-IoT;

Possui suporte a SIM card e slot duplo para SIM card externo;

O software embarcado no módulo de comunicação remota, irá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 1 (um) minuto e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 1 (um) minuto;

Em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o módulo deverá permanecer em modo de operação por meio da bateria que o mantenha neste estado por, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas. Quando restabelecimento do fornecimento de energia for efetivado, o módulo deverá ser capaz de retornar ao seu modo de alimentação normal, recarregando paralelamente a bateria;

Possui 2 (duas) entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampéres) com 12 bits de resolução;

Possui 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc.

Possuir porta de conexão RS485, Modbus RTU (protocolo aberto);

A antena da rede de telefonia móvel deve ser acondicionada e afixada no interior de caixa plástica com 3dBi.

A instalação e fixação do módulo pode se dar por fixação em parede ou por fixação em suporte de sustentação tipo haste;

A caixa deverá conter proteção contra invasão por meio de fecho com chave e contra intempéries IP65;

Possuir Kit Fotovoltáico para alimentação elétrica independente da rede elétrica, com seguintes características:

Célula fotovoltaica: Silício policristalino com geração de no mínimo 100W, sendo dimensionada de acordo com as necessidades dos equipamentos a serem fornecidos;

Quadro de alimentação com grau de proteção IP65;

Protetor contra surto;

Temperatura de trabalho: Até 50°C;

Bateria: 26Ah;



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Célula fotovoltaica: Silício poli cristalino;
Alimentação: 12 ou 24Vcc;
Controlador de carga: Max 10A;
Disjuntor CC;
Acessórios inclusos;
Poste metálico galvanizado para instalação, com suportes para painel e quadro, com as seguintes características:
Altura de 4 metros;
Infraestrutura metálica de aço galvanizado.

5.2.2 Caixa de acondicionamento e conectorização

Na caixa de acondicionamento da PCD, ficam posicionados todos os módulos de comunicação e datalogger, a interface para sensores, a fonte Nobreak, a(s) bateria(s), dispositivos protetores de surtos e transientes e outros componentes.

A caixa de acondicionamento tem as seguintes características:

- ✓ Robusta;
- ✓ Grau de proteção IP66;
- ✓ Dimensões: 400x500x200mm
- ✓ Construída em metal resistente as intempéries;
- ✓ Proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta;
- ✓ Possui pintura eletrostática, que torna a caixa selada à prova de chuva e jatos d'água, à prova de alta umidade, à prova de poeira e de invasão de insetos.



Imagem ilustrativa da caixa de acondicionamento.

A caixa de acondicionamento possui formato retangular e contém porta frontal com sistema de chave/fechadura para permitir que a porta de acesso seja trancada, garantindo a segurança dos componentes internos.

As fechaduras de todas as caixas de acondicionamento das PCDs possuem chaves com segredo e tampa externa para proteção de chuva e intempéries.

A caixa de acondicionamento permite fácil acesso aos componentes da PCD. É possível retirar a bateria sem a necessidade de remover os demais componentes da caixa de acondicionamento da PCD.

A porta possui borracha de vedação interna reforçada.

Na face inferior da caixa de acondicionamento são instaladas até 2 válvulas hidrofóbicas do tipo membrana GORE-TEX®, visando permitir a equalização da pressão interna-externa, sem permitir a entrada de água no interior da caixa de acondicionamento.



Imagem ilustrativa da válvula GORE-TEX®.

O local de fixação da caixa de acondicionamento da PCD no suporte é reforçado de modo a evitar que a caixa se deforme durante a fixação dela no suporte.

As conexões instaladas no exterior da caixa de acondicionamento são:

- ✓ Entradas para conectores independentes para todos os sensores;
- ✓ 01 entrada para a antena 4G/3G quadriband;
- ✓ 01 entrada para fonte de alimentação.
- ✓ Entradas para reles de interface
- ✓ Entradas para os demais elementos da solução

As conexões identificadas acima são instaladas na face inferior da caixa de

Todas as conexões dos sensores são protegidas contra potenciais correntes induzidas por descargas elétricas, em dispositivos DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos Elétricos), do tipo “*clammer*” ou similar, para trilhos tipo DIN35mm, individuais (1 DPS para cada sensor).

As conexões de todos os fios internos possuem terminais isolados compatíveis com o tipo de ligação (ex.: pino agulha/tubular, olhal, garfo, entre outros) e são identificados com fita adesiva plastificada informando o tipo de ligação (ex.: VDC+12, RS485-A, etc), de modo a permitir sua visualização no diagrama elétrico de alimentação e de ligação entre os módulos e os conectores.

Na face interna da porta da caixa de acondicionamento é fornecido um diagrama elétrico contendo as ligações elétricas de alimentação e as conexões entre os módulos e os sensores.

5.2.3 Bateria

Toda bateria utilizada é recarregável, do tipo selada e livre de qualquer manutenção. Possui válvula de escape de gases e tem capacidade de fornecer energia à PCD durante pelo menos 3 dias sem nenhuma recarga, de forma a garantir a operação sem interrupção das estações em locais ou períodos com baixa insolação.

A capacidade da bateria será de pelo menos 26Ah.

O suporte para a bateria é instalado dentro da PCD de modo que a bateria possa ser substituída facilmente, sem a necessidade de se retirar os componentes internos da PCD.

5.2.4 Painel solar

O painel é capaz de recarregar as baterias e simultaneamente fornecer a energia necessária para o funcionamento contínuo da PCD, levando em conta o consumo dos módulos e do controlador de carga para a operação dos sensores e transmissão remota dos dados.

Os painéis solares possuem as seguintes características:

- ✓ Painel solar de no mínimo 100 Watts;
- ✓ O cabo de conexão do painel solar é fornecido com a capa protetora externa em poliamida, polipropileno, poliuretano, poliolefina, polietileno ou nylon, com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta, moldado ou similar, robusto;
- ✓ O Painel Solar possui proteção contracorrentes de retorno com o uso de diodos de proteção ou sistema equivalente;
- ✓ O Painel Solar possui sistema de regulagem da inclinação;
- ✓ São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do painel solar na haste de suporte e na caixa da PCD;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

5.2.5 Controlador de carga

O controlador de carga é um componente do sistema de alimentação. É do tipo selado (100% protegido contra umidade relativa não condensada) e obedece rigorosamente a máxima taxa de carga de segurança permitida para as baterias utilizadas considerando o nível máximo de tensão da bateria a fim de evitar qualquer dano, risco de explosão de gás ou sobrecarga.

O controlador de carga possui corrente nominal de 10 Amperes e potência mínima de 120 Watts.

O controlador de carga possui suporte para fixação no interior da caixa de acondicionamento.

São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do controlador de carga dentro da caixa da PCD.



Imagem ilustrativa do controlador de carga.

5.2.6 Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação

As PCDs Hidrológicas são fornecidas com mastro de 4m de altura.



Imagem ilustrativa das PCDs.

Este suporte permite a instalação conjunta da caixa de acondicionamento, do painel solar e da antena de transmissão de dados com disposição lateral ao tubo galvanizado, sendo resistente o bastante para garantir a segurança dos equipamentos em condições adversas de temperatura, umidade e vento.

A PCD possui kit de fixação do pluviômetro no topo do mastro e outros sensores usando braços extensores.

Todas as abraçadeiras, arruelas e porcas necessários para a fixação da PCD, painel solar e antena são idênticos entre si e constituídos em aço inoxidável.

5.2.7 Marthe Ethernet A800

O Marthe Ethernet A800 é um dispositivo que envia e recebe dados por uma rede Ethernet sem a necessidade de um computador. Isto se deve a um software embarcado com toda a pilha TCP/IP e a uma interface Ethernet 10/100Base-T definida pelo padrão IEEE 802.3.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300



Imagem Ilustrativa do Marthe Ethernet.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Interface de rede: Interface de rede Ethernet 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conector RJ45;
- ✓ Duas interfaces seriais:
 - Interface RS-485 *half-duplex* ou RS-422 *full-duplex* com taxas de comunicação de 300 bps até 115.200 bps disponível em conector de parafusos encaixável de 4 vias;
 - Interface RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 bps a 115.200 bps disponível em conector DB9 macho.
- ✓ Leds de sinalização:
 - Alimentação (Power);
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-232;
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-422/485;
 - Link.
- ✓ Configuração: Localmente pelas seriais ou remotamente via TCP/IP;
- ✓ Armazenamento: Memória E2PROM de 448 kbytes;
- ✓ Tensão de alimentação: 7 a 28Vcc;
- ✓ Consumo médio: 120mA em 12VCC;
- ✓ Endereçamento: IP estático ou dinâmico;
- ✓ Buffers de transmissão e de recepção independentes: 2.304 bytes;

- ✓ Protocolos disponíveis: ARP, DDNS, DHCP, DNS, ICMP, IPv4, IPv6, Modbus RTU, Modbus TCP, TCP, UDP;
 - ✓ Temperatura de operação: -40°C a 85 °C;
- Suporta conexão TCP simultânea com o servidor FTP e com o sistema SOLLUS.

5.2.8 Barra de conectores e supressores de transientes

A caixa de acondicionamento possui uma barra de conectores devidamente identificada com etiquetas por tipo de ligação e fixadas em trilho tipo DIN 35mm.

As linhas de alimentação de energia (polo positivo) da bateria e dos sensores que utilizem o protocolo RS-485 possuem fusível substituível de amperagem compatível com o sistema, visando a proteção adicional dos sensores e dos módulos.

Os fusíveis são instalados internamente à caixa da PCD de forma organizada e de fácil acesso para verificação e substituição.

As ligações dos sensores externos (pluviômetro, anemômetro, entre outros) para o módulos são protegidos contra surtos elétricos por meio de Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS).

Possuem conexão elétrica feita por meio de bornes a parafuso e encapsulamento em invólucro plástico injetado, que não propagam chama.

Os DPS possuem as seguintes especificações técnicas:

- ✓ Tempo de resposta na ordem de nano segundos com corrente de pico máxima de 10kA;
- ✓ Alta capacidade de dreno de corrente de surto;
- ✓ Atua diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado;
- ✓ Fixação rápida sobre trilhos que favorecem a substituição;
- ✓ Possui invólucro antichama;
- ✓ Dimensão aproximada de: 79x63,5x12mm (CxLxA), peso aproximado de 42g;
- ✓ Conexão via bornes a parafuso e fixação simples em trilhos DIN 35mm;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Modelos com pelo menos dois estágios de proteção em cascata – Centelhador a Gás (GDT) e Diodo de Avalanche de Silício (SAD), coordenados através de impedância em série, proporcionando uma proteção eficaz e extremamente rápida;
- ✓ Oferece proteção em modo comum e em modo diferencial;
- ✓ DPS Classe III instalado próximo ao equipamento a ser protegido;
- ✓ Grau de proteção IP20;
- ✓ Invólucro plástico antichamas;
- ✓ Pode atuar diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado.

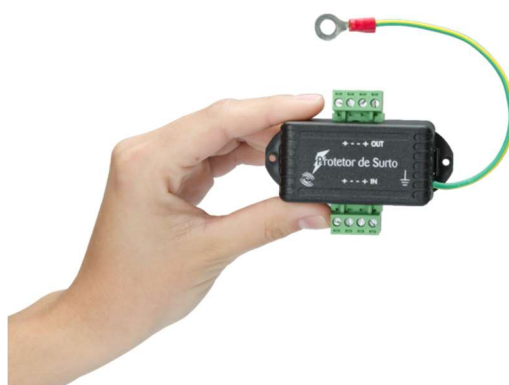


Imagem ilustrativa do DPS.

5.2.9 Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2

O Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2 é um equipamento que possui funcionalidades de um roteador com interface Ethernet integrada a um modem LTE.

Quando conectado na rede LTE, através da operadora celular, disponibiliza acesso privado de rede. Com isso, equipamentos com interface Ethernet ou serial RS-232 conectados ao Gateway industrial Horizon IoT A450 podem ser facilmente gerenciados remotamente.



Imagem ilustrativa do Horizon IoT A800 2S2.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Chips: capacidade para 2 SIM Card;
- ✓ Conector SMA macho para a antena externa LTE;
- ✓ Configuração: local via interface serial RS-232 ou Ethernet e remota via socket TCP/IP;
- ✓ Interface de rede celular (modulo LPWA BG95):
- ✓ Cat M1:
 - B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/ 13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 27/ 28/ 31/ 66/ 72/ 73/ 85/ 87/ 88
- ✓ Cat NB2:
- ✓ B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 28/ 31/ 66/ 72 / 73 / 85/ 86/ 87/ 88
- ✓ Interface de rede Ethernet: até 2 portas 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conectores RJ45, que podem ser configurados como;
 - 1 Porta Wan/Lan
 - 1 Porta Lan
- ✓ Interfaces seriais: até 2 interface serial RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 a 115.200 bps, disponível em conector RJ45 ou DB-9 macho;
- ✓ Interface sem fio: Wi-Fi 2,4 GHz



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ GPS: Opcional
- ✓ Antena LTE com cabo de 3m
- ✓ Protocolos disponíveis: GRE, IPSec, OpenVPN, PPTP/L2TP cliente;
- ✓ Temperatura de operação: -30 a +85°C;
- ✓ Suporte para trilho din

Este produto pode sofrer alterações físicas, de acordo com a configuração de interface necessária para o projeto.

5.2.10 SENSOR DE NÍVEL RADAR | ATIVA Soluções

O sensor de nível é do tipo “radar”. O funcionamento desse sensor consiste em emitir um sinal de radar contínuo pela antena. Esse sinal é refletido pela água e recebido como um eco pela antena do sensor. O cálculo do nível é medido através da diferença da frequência entre o sinal emitido e o recebido pela antena.



Imagem ilustrativa do sensor de nível tipo “radar”.

O sensor de nível tipo radar possui as seguintes especificações técnicas:

- ✓ Faixa de medição: 0 a 30m;
- ✓ Precisão: <2mm;
- ✓ Resolução de 0.1 mm;
- ✓ Ângulo de feixe: 4°;
- ✓ Frequência: 80GHz;
- ✓ Faixa de temperatura de operação: -40°C a + 80°C;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Faixa de umidade de operação: 0 a 100%;
- ✓ Faixa de pressão de operação: -1 a 3 bar;
- ✓ Sinal de saída: RS-485 Modbus ou 4 a 20mA;
- ✓ Grau de proteção IP68 (3 bar);
- ✓ Alimentação: 12 a 35Vdc;
- ✓ Configuração e diagnóstico sem fio via Bluetooth;

Software de configuração: via smartphone, tablet e PC via Bluetooth.

5.3 PCD Hidrológica ATIVA Soluções: MÓDULO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL E PLUVIOMETRIA

O módulo de medição de nível e pluviometria é composto pelos itens abaixo e deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1 (um) Módulo de telemetria tipo 2;
 - 01 Marthe Ethernet A800
 - 01 Horizon IoT A450
 - 01 Antena LTE
 - Sistema de alimentação OFF-Grid com Bateria, Controlador de Carga e Pannel solar
 - 01 Sensor de abertura de portas
 - 01 Sistema de proteção
 - 01 Acessórios e estrutura mecânica e metálica para fixação e instalação;
- 1 (um) Sensor de nível;
- 1 (um) Pluviômetro;

5.3.1 MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 2 | ATIVA Soluções

O módulo de telemetria tipo 2 compõe o módulo de medição de nível e pluviometria e deve possuir no mínimo as seguintes características:

O módulo de telemetria tipo 2 permite configuração e atualização remota do seu *software* embarcado pela rede de telefonia móvel via comando centralizado disparado do servidor central;

Possui sistema no-break. Em caso de falta do fornecimento de energia elétrica, a bateria deve assumir automaticamente o fornecimento para operação



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

do módulo. Em modo normal a bateria deve permanecer em modo de carregamento;

Deve realizar o monitoramento dos sensores internos e externos e a transmissão desses dados coletados para o servidor remoto via rede de telefonia móvel;

O módulo de comunicação remota deve ter capacidade de armazenar as leituras por pelo menos 30 dias caso a comunicação com o servidor esteja interrompida, a memória interna do módulo deve ser do tipo não volátil;

A periodicidade do envio das informações deverá ser programável de forma remota;

Deve possuir módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 ou NB-IoT;

Deve possuir suporte a SIM card com slot duplo para SIM card externo;

O software embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 1 (um) minuto e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 1 (um) minuto;

Em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o módulo deverá permanecer em modo de operação por meio da bateria que o mantenha neste estado por, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas. Quando restabelecimento do fornecimento de energia for efetivado, o módulo deverá ser capaz de retornar ao seu modo de alimentação normal, recarregando paralelamente a bateria;

Deve possuir no mínimo 2 (duas) entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampéres) com no mínimo 12 bits de resolução;

Deve possuir 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc.

Possuir porta de conexão RS485, Modbus RTU (protocolo aberto);

A antena da rede de telefonia móvel deve ser acondicionada e afixada no interior de caixa plástica com 3dBi.

A instalação e fixação do módulo pode se dar por fixação em parede ou por fixação em suporte de sustentação tipo haste;

A caixa deverá conter proteção contra invasão por meio de fecho com chave e contra intempéries IP65;

Possuir Kit Fotovoltáico para alimentação elétrica independente da rede elétrica, com seguintes características:



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Célula fotovoltaica: Silício policristalino com geração de no mínimo 100W, sendo dimensionada de acordo com as necessidades dos equipamentos a serem fornecidos;

Quadro de alimentação com grau de proteção IP65;

Protetor contra surto;

Temperatura de trabalho: Até 80°C;

Bateria: no mínimo 26Ah;

Célula fotovoltaica: Silício poli cristalino;

Alimentação: 12 ou 24Vcc;

Controlador de carga: Max 10A;

Disjuntor CC;

Acessórios inclusos;

Poste metálico galvanizado para instalação, com suportes para painel e quadro, com as seguintes características:

Altura de 4 metros;

Infraestrutura metálica de aço galvanizado.

5.3.2 Caixa de acondicionamento e conectorização

Na caixa de acondicionamento da PCD, ficam posicionados todos os módulos de comunicação e datalogger, a interface para sensores, a fonte Nobreak, a(s) bateria(s), dispositivos protetores de surtos e transientes e outros componentes.

A caixa de acondicionamento tem as seguintes características:

- ✓ Robusta;
- ✓ Grau de proteção IP66;
- ✓ Dimensões: 400x500x200mm
- ✓ Construída em metal resistente as intempéries;
- ✓ Proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta;
- ✓ Possui pintura eletrostática, que torna a caixa selada à prova de chuva e jatos d'água, à prova de alta umidade, à prova de poeira e de invasão de insetos.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300



Imagem ilustrativa da caixa de acondicionamento.

A caixa de acondicionamento possui formato retangular e contém porta frontal com sistema de chave/fechadura para permitir que a porta de acesso seja trancada, garantindo a segurança dos componentes internos.

As fechaduras de todas as caixas de acondicionamento das PCDs possuem chaves com segredo e tampa externa para proteção de chuva e intempéries.

A caixa de acondicionamento permite fácil acesso aos componentes da PCD. É possível retirar a bateria sem a necessidade de remover os demais componentes da caixa de acondicionamento da PCD.

A porta possui borracha de vedação interna reforçada.

Na face inferior da caixa de acondicionamento são instaladas até 2 válvulas hidrofóbicas do tipo membrana GORE-TEX®, visando permitir a equalização da pressão interna-externa, sem permitir a entrada de água no interior da caixa de acondicionamento.



Imagem ilustrativa da válvula GORE-TEX®.

O local de fixação da caixa de acondicionamento da PCD no suporte é reforçado de modo a evitar que a caixa se deforme durante a fixação dela no suporte.

As conexões instaladas no exterior da caixa de acondicionamento são:

- ✓ Entradas para conectores independentes para todos os sensores;
- ✓ 01 entrada para a antena 4G/3G quadriband;
- ✓ 01 entrada para fonte de alimentação.
- ✓ Entradas para reles de interface
- ✓ Entradas para os demais elementos da solução

As conexões identificadas acima são instaladas na face inferior da caixa de

Todas as conexões dos sensores são protegidas contra potenciais correntes induzidas por descargas elétricas, em dispositivos DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos Elétricos), do tipo “*clammer*” ou similar, para trilhos tipo DIN35mm, individuais (1 DPS para cada sensor).

As conexões de todos os fios internos possuem terminais isolados compatíveis com o tipo de ligação (ex.: pino agulha/tubular, olhal, garfo, entre outros) e são identificados com fita adesiva plastificada informando o tipo de ligação (ex.: VDC+12, RS485-A, etc), de modo a permitir sua visualização no diagrama elétrico de alimentação e de ligação entre os módulos e os conectores.

Na face interna da porta da caixa de acondicionamento é fornecido um diagrama elétrico contendo as ligações elétricas de alimentação e as conexões entre os módulos e os sensores.

5.3.3 Bateria

Toda bateria utilizada é recarregável, do tipo selada e livre de qualquer manutenção. Possui válvula de escape de gases e tem capacidade de fornecer energia à PCD durante pelo menos 3 dias sem nenhuma recarga, de forma a garantir a operação sem interrupção das estações em locais ou períodos com baixa insolação.

A capacidade da bateria será de pelo menos 26Ah.

O suporte para a bateria é instalado dentro da PCD de modo que a bateria possa ser substituída facilmente, sem a necessidade de se retirar os componentes internos da PCD.

5.3.4 Painel solar

O painel é capaz de recarregar as baterias e simultaneamente fornecer a energia necessária para o funcionamento contínuo da PCD, levando em conta o consumo dos módulos e do controlador de carga para a operação dos sensores e transmissão remota dos dados.

Os painéis solares possuem as seguintes características:

- ✓ Painel solar de no mínimo 100 Watts;
- ✓ O cabo de conexão do painel solar é fornecido com a capa protetora externa em poliamida, polipropileno, poliuretano, poliolefina, polietileno ou nylon, com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta, moldado ou similar, robusto;
- ✓ O Painel Solar possui proteção contracorrentes de retorno com o uso de diodos de proteção ou sistema equivalente;
- ✓ O Painel Solar possui sistema de regulagem da inclinação;
- ✓ São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do painel solar na haste de suporte e na caixa da PCD;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

5.3.5 Controlador de carga

O controlador de carga é um componente do sistema de alimentação. É do tipo selado (100% protegido contra umidade relativa não condensada) e obedece rigorosamente a máxima taxa de carga de segurança permitida para as baterias utilizadas considerando o nível máximo de tensão da bateria a fim de evitar qualquer dano, risco de explosão de gás ou sobrecarga.

O controlador de carga possui corrente nominal de 10 Amperes e potência mínima de 120 Watts.

O controlador de carga possui suporte para fixação no interior da caixa de acondicionamento.

São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do controlador de carga dentro da caixa da PCD.



Imagem ilustrativa do controlador de carga.

5.3.6 Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação

As PCDs Hidrológicas são fornecidas com mastro de 4m de altura.



Imagem ilustrativa das PCDs.

Este suporte permite a instalação conjunta da caixa de condicionamento, do painel solar e da antena de transmissão de dados com disposição lateral ao tubo galvanizado, sendo resistente o bastante para garantir a segurança dos equipamentos em condições adversas de temperatura, umidade e vento.

A PCD possui kit de fixação do pluviômetro no topo do mastro e outros sensores usando braços extensores.

Todas as abraçadeiras, arruelas e porcas necessários para a fixação da PCD, painel solar e antena são idênticos entre si e constituídos em aço inoxidável.

5.3.7 Marthe Ethernet A800

O Marthe Ethernet A800 é um dispositivo que envia e recebe dados por uma rede Ethernet sem a necessidade de um computador. Isto se deve a um software embarcado com toda a pilha TCP/IP e a uma interface Ethernet 10/100Base-T definida pelo padrão IEEE 802.3.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300



Imagem Ilustrativa do Marthe Ethernet.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Interface de rede: Interface de rede Ethernet 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conector RJ45;
- ✓ Duas interfaces seriais:
 - Interface RS-485 *half-duplex* ou RS-422 *full-duplex* com taxas de comunicação de 300 bps até 115.200 bps disponível em conector de parafusos encaixável de 4 vias;
 - Interface RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 bps a 115.200 bps disponível em conector DB9 macho.
- ✓ Leds de sinalização:
 - Alimentação (Power);
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-232;
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-422/485;
 - Link.
- ✓ Configuração: Localmente pelas seriais ou remotamente via TCP/IP;
- ✓ Armazenamento: Memória E2PROM de 448 kbytes;
- ✓ Tensão de alimentação: 7 a 28Vcc;
- ✓ Consumo médio: 120mA em 12VCC;
- ✓ Endereçamento: IP estático ou dinâmico;
- ✓ Buffers de transmissão e de recepção independentes: 2.304 bytes;

- ✓ Protocolos disponíveis: ARP, DDNS, DHCP, DNS, ICMP, IPv4, IPv6, Modbus RTU, Modbus TCP, TCP, UDP;
 - ✓ Temperatura de operação: -40°C a 85 °C;
- Suporta conexão TCP simultânea com o servidor FTP e com o sistema SOLLUS.

5.3.8 Barra de conectores e supressores de transientes

A caixa de acondicionamento possui uma barra de conectores devidamente identificada com etiquetas por tipo de ligação e fixadas em trilho tipo DIN 35mm.

As linhas de alimentação de energia (polo positivo) da bateria e dos sensores que utilizem o protocolo RS-485 possuem fusível substituível de amperagem compatível com o sistema, visando a proteção adicional dos sensores e dos módulos.

Os fusíveis são instalados internamente à caixa da PCD de forma organizada e de fácil acesso para verificação e substituição.

As ligações dos sensores externos (pluviômetro, anemômetro, entre outros) para o módulos são protegidos contra surtos elétricos por meio de Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS).

Possuem conexão elétrica feita por meio de bornes a parafuso e encapsulamento em invólucro plástico injetado, que não propagam chama.

Os DPS possuem as seguintes especificações técnicas:

- ✓ Tempo de resposta na ordem de nano segundos com corrente de pico máxima de 10kA;
- ✓ Alta capacidade de dreno de corrente de surto;
- ✓ Atua diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado;
- ✓ Fixação rápida sobre trilhos que favorecem a substituição;
- ✓ Possui invólucro antichama;
- ✓ Dimensão aproximada de: 79x63,5x12mm (CxLxA), peso aproximado de 42g;
- ✓ Conexão via bornes a parafuso e fixação simples em trilhos DIN 35mm;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Modelos com pelo menos dois estágios de proteção em cascata – Centelhador a Gás (GDT) e Diodo de Avalanche de Silício (SAD), coordenados através de impedância em série, proporcionando uma proteção eficaz e extremamente rápida;
- ✓ Oferece proteção em modo comum e em modo diferencial;
- ✓ DPS Classe III instalado próximo ao equipamento a ser protegido;
- ✓ Grau de proteção IP20;
- ✓ Invólucro plástico antichamas;
- ✓ Pode atuar diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado.

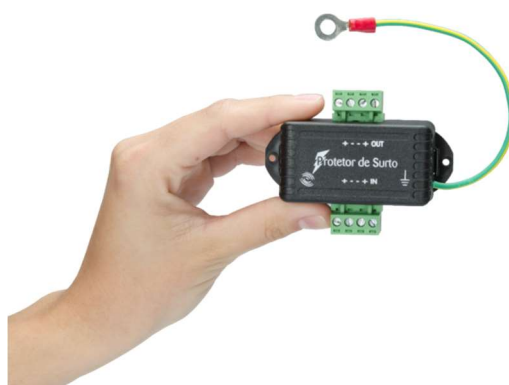


Imagem ilustrativa do DPS.

5.3.9 Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2

O Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2 é um equipamento que possui funcionalidades de um roteador com interface Ethernet integrada a um modem LTE.

Quando conectado na rede LTE, através da operadora celular, disponibiliza acesso privado de rede. Com isso, equipamentos com interface Ethernet ou serial RS-232 conectados ao Gateway industrial Horizon IoT A450 podem ser facilmente gerenciados remotamente.



Imagem ilustrativa do Horizon IoT A800 2S2.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Chips: capacidade para 2 SIM Card;
- ✓ Conector SMA macho para a antena externa LTE;
- ✓ Configuração: local via interface serial RS-232 ou Ethernet e remota via socket TCP/IP;
- ✓ Interface de rede celular (modulo LPWA BG95):
- ✓ Cat M1:
 - B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/ 13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 27/ 28/ 31/ 66/ 72/ 73/ 85/ 87/ 88
- ✓ Cat NB2:
- ✓ B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 28/ 31/ 66/ 72 / 73 / 85/ 86/ 87/ 88
- ✓ Interface de rede Ethernet: até 2 portas 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conectores RJ45, que podem ser configurados como;
 - 1 Porta Wan/Lan
 - 1 Porta Lan
- ✓ Interfaces seriais: até 2 interface serial RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 a 115.200 bps, disponível em conector RJ45 ou DB-9 macho;
- ✓ Interface sem fio: Wi-Fi 2,4 GHz



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ GPS: Opcional
- ✓ Antena LTE com cabo de 3m
- ✓ Protocolos disponíveis: GRE, IPSec, OpenVPN, PPTP/L2TP cliente;
- ✓ Temperatura de operação: -30 a +85°C;
- ✓ Suporte para trilho din

Este produto pode sofrer alterações físicas, de acordo com a configuração de interface necessária para o projeto.

5.3.10 SENSOR DE NÍVEL RADAR | ATIVA Soluções

O sensor de nível é do tipo “radar”. O funcionamento desse sensor consiste em emitir um sinal de radar contínuo pela antena. Esse sinal é refletido pela água e recebido como um eco pela antena do sensor. O cálculo do nível é medido através da diferença da frequência entre o sinal emitido e o recebido pela antena.



Imagem ilustrativa do sensor de nível tipo “radar”.

O sensor de nível tipo radar possui as seguintes especificações técnicas:

- ✓ Faixa de medição: 0 a 30m;
- ✓ Precisão: <2mm;
- ✓ Resolução de 0.1 mm;
- ✓ Ângulo de feixe: 4°;
- ✓ Frequência: 80GHz;
- ✓ Faixa de temperatura de operação: -40°C a + 80°C;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Faixa de umidade de operação: 0 a 100%;
- ✓ Faixa de pressão de operação: -1 a 3 bar;
- ✓ Sinal de saída: RS-485 Modbus ou 4 a 20mA;
- ✓ Grau de proteção IP68 (3 bar);
- ✓ Alimentação: 12 a 35Vdc;
- ✓ Configuração e diagnóstico sem fio via Bluetooth;

Software de configuração: via smartphone, tablet e PC via Bluetooth.

5.3.11 Sensor Pluviométrico

O sensor de chuva (pluviômetro de báscula digital) e atende aos seguintes requisitos:

Tipo: Tipping-Bucket Rain Gauge – TBRG - pluviômetro de báscula, composto de um conjunto com base e coletor removível, ambos identificados com a marca, o modelo e o mesmo número de série;

O gabinete (coletor) será encaixado/montado junto à base somente em uma devida posição. Isto será feito a partir de artifício mecânico que impeça a montagem de forma diferenciada, ou por meio de marcações na base e no coletor;

O gabinete (coletor) terá altura (interna) e ângulos internos que não favoreçam o respingo da chuva para fora do recipiente de captação;

O gabinete irá ser provido de parafusos ou sistema similar (de aço inoxidável) para nivelamento do pluviômetro;

Sensor com dispositivos de ajuste para balanceamento dos volumes das básculas, devendo as básculas virem de fábrica devidamente balanceadas;

Resolução: 0,20 mm;

Faixa de Medição: 0 a 700 mm/hora;

Faixa de temperatura de operação: 0 °C a + 50 °C;

Incerteza: 3 % para intensidades de até 50 mm/hora;

Incerteza: 5 % para intensidades acima de 50 mm/hora;

Área do orifício de captação de água do sensor de 314,16 cm²; (com tolerância inferior a +/- 1 mm nas medidas do diâmetro nominal);

Os ângulos (interno e externo) da borda do pluviômetro (coletor) serão adequados para minimizar os efeitos de turbulência de vento;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Fornecido com chave de palheta – reed-switch;

Construído inteiramente em materiais resistentes à corrosão;

Utilização de material (ou pintura/tratamento) com baixo coeficiente de atrito no seu revestimento, impedindo a retenção da amostra da chuva.

O sensor irá conter uma tela fixa na área de captação, na forma de torre, com possibilidade de remoção para limpeza, apropriada para proteger o ponto de entrada da água da chuva contra a entrada de insetos e outros entulhos.

O sensor irá conter dutos ou outros dispositivos na parte inferior para a saída da água da chuva de forma integral para permitir a verificação e/ou calibração. O sensor não irá acumular água em seu interior.

O sensor de chuva irá conter tela(s) no(s) orifício(s) de descarga da água coletada (ponto de saída da chuva coletada), apropriada para evitar a entrada de insetos.

Será provido de funil adicional interno, obrigatoriamente com sifão, construído em material inoxidável.

O sensor será composto de mecanismo de “báscula” construído integralmente em material inoxidável e suportado sobre sistema de safira.

O sensor possui mecanismo interno de nivelamento a bolha.

Cabo de polipropileno ou nylon, com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta, moldado, com os devidos conectores para ligação entre o sensor de chuva e a PCD, e comprimento de 05 (cinco) metros.

O sensor irá ser capaz de suportar, sem danos, as seguintes faixas de condições ambientais:

- ✓ Temperatura: -10 °C a +80 °C;
- ✓ Umidade Relativa: 0% a 100%.



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300



Imagem ilustrativa.

Serão fornecidos todos os componentes e acessórios necessários para a correta instalação e funcionamento do equipamento em campo, incluindo certificado de calibração por pluviômetro.

Serão reforçados na junção com seus respectivos cabos de conexão.

5.4 PCD Pluviométrica ATIVA Soluções: MÓDULO DE MEDIÇÃO DE PLUVIOMETRIA

O módulo de medição de pluviometria é composto pelos itens abaixo e deve possuir no mínimo as seguintes características:

O módulo de medição de nível e pluviometria é composto pelos itens abaixo e deve possuir no mínimo as seguintes características:

- 1 (um) Módulo de telemetria tipo 3;
 - 01 Marthe Ethernet A800
 - 01 Horizon IoT A450
 - 01 Antena LTE
 - Sistema de alimentação OFF-Grid com Bateria, Controlador de Carga e Pannel solar
 - 01 Sensor de abertura de portas
 - 01 Sistema de proteção
 - 01 Acessórios e estrutura mecânica e metálica para fixação e instalação;
- 1 (um) Pluviômetro;



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

5.4.1 MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 3

O módulo de telemetria tipo 3 compõe o módulo de medição de pluviometria e deve possuir no mínimo as seguintes características:

O módulo de telemetria tipo 3 deve permitir configuração e atualização remota do seu *software* embarcado pela rede de telefonia móvel via comando centralizado disparado do servidor central;

Deve possuir UPS (Uninterruptible Power Supply) ou no-break. Em caso de falta do fornecimento de energia elétrica, a bateria deve assumir automaticamente o fornecimento para operação do módulo. Em modo normal a bateria deve permanecer em modo de carregamento;

Deve realizar o monitoramento dos sensores internos e externos e a transmissão desses dados coletados para o servidor remoto via rede de telefonia móvel;

O módulo de comunicação remota deve ter capacidade de armazenar as leituras por pelo menos 30 dias caso a comunicação com o servidor esteja interrompida, a memória interna do módulo deve ser do tipo não volátil;

A periodicidade do envio das informações deverá ser programável de forma remota;

Deve possuir módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 e NB-IoT;

Deve possuir suporte a SIM card com slot para duplo SIM card externo;

O software embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 1 (um) minuto e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 1 (um) minuto;

Em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o módulo deverá permanecer em modo de operação por meio da bateria que o mantenha neste estado por, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas. Quando restabelecimento do fornecimento de energia for efetivado, o módulo deverá ser capaz de retornar ao seu modo de alimentação normal, recarregando paralelamente a bateria;

Deve possuir no mínimo 2 (duas) entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampéres) com no mínimo 12 bits de resolução;

Deve possuir 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Possui porta de conexão RS485, Modbus RTU (protocolo aberto);

A antena da rede de telefonia móvel deve ser acondicionada e afixada no interior de caixa plástica com 3dBi.

A instalação e fixação do módulo pode se dar por fixação em parede ou por fixação em suporte de sustentação tipo haste;

A caixa deverá conter proteção contra invasão por meio de fecho com chave e contra intempéries IP65;

Possuir Kit Fotovoltáico para alimentação elétrica independente da rede elétrica, com seguintes características:

Célula fotovoltaica: Silício policristalino com geração de no mínimo 100W, sendo dimensionada de acordo com as necessidades dos equipamentos a serem fornecidos;

Quadro de alimentação com grau de proteção IP65;

Protetor contra surto;

Temperatura de trabalho: Até 50°C;

Bateria: no mínimo 12Ah;

Célula fotovoltaica: Silício poli cristalino;

Alimentação: 12 ou 24Vcc;

Controlador de carga: Max 10A;

Disjuntor CC;

Acessórios inclusos;

Poste metálico galvanizado para instalação, com suportes para painel e quadro, com as seguintes características:

Altura de 4 metros;

Infraestrutura metálica de aço galvanizado.

5.4.2 Caixa de acondicionamento e conectorização

Na caixa de acondicionamento da PCD, ficam posicionados todos os módulos de comunicação e datalogger, a interface para sensores, a fonte Nobreak, a(s) bateria(s), dispositivos protetores de surtos e transientes e outros componentes.

A caixa de acondicionamento tem as seguintes características:

✓ Robusta;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Grau de proteção IP66;
- ✓ Dimensões: 400x500x200mm
- ✓ Construída em metal resistente as intempéries;
- ✓ Proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta;
- ✓ Possui pintura eletrostática, que torna a caixa selada à prova de chuva e jatos d'água, à prova de alta umidade, à prova de poeira e de invasão de insetos.



Imagem ilustrativa da caixa de acondicionamento.

A caixa de acondicionamento possui formato retangular e contém porta frontal com sistema de chave/fechadura para permitir que a porta de acesso seja trancada, garantindo a segurança dos componentes internos.

As fechaduras de todas as caixas de acondicionamento das PCDs possuem chaves com segredo e tampa externa para proteção de chuva e intempéries.

A caixa de acondicionamento permite fácil acesso aos componentes da PCD. É possível retirar a bateria sem a necessidade de remover os demais componentes da caixa de acondicionamento da PCD.

A porta possui borracha de vedação interna reforçada.

Na face inferior da caixa de acondicionamento são instaladas até 2 válvulas hidrofóbicas do tipo membrana GORE-TEX®, visando permitir a

equalização da pressão interna-externa, sem permitir a entrada de água no interior da caixa de acondicionamento.



Imagem ilustrativa da válvula GORE-TEX®.

O local de fixação da caixa de acondicionamento da PCD no suporte é reforçado de modo a evitar que a caixa se deforme durante a fixação dela no suporte.

As conexões instaladas no exterior da caixa de acondicionamento são:

- ✓ Entradas para conectores independentes para todos os sensores;
- ✓ 01 entrada para a antena 4G/3G quadriband;
- ✓ 01 entrada para fonte de alimentação.
- ✓ Entradas para reles de interface
- ✓ Entradas para os demais elementos da solução

As conexões identificadas acima são instaladas na face inferior da caixa de

Todas as conexões dos sensores são protegidas contra potenciais correntes induzidas por descargas elétricas, em dispositivos DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos Elétricos), do tipo “*clammer*” ou similar, para trilhos tipo DIN35mm, individuais (1 DPS para cada sensor).

As conexões de todos os fios internos possuem terminais isolados compatíveis com o tipo de ligação (ex.: pino agulha/tubular, olhal, garfo, entre outros) e são identificados com fita adesiva plastificada informando o tipo de

ligação (ex.: VDC+12, RS485-A, etc), de modo a permitir sua visualização no diagrama elétrico de alimentação e de ligação entre os módulos e os conectores.

Na face interna da porta da caixa de acondicionamento é fornecido um diagrama elétrico contendo as ligações elétricas de alimentação e as conexões entre os módulos e os sensores.

5.4.3 Bateria

Toda bateria utilizada é recarregável, do tipo selada e livre de qualquer manutenção. Possui válvula de escape de gases e tem capacidade de fornecer energia à PCD durante pelo menos 3 dias sem nenhuma recarga, de forma a garantir a operação sem interrupção das estações em locais ou períodos com baixa insolação.

A capacidade da bateria será de pelo menos 26Ah.

O suporte para a bateria é instalado dentro da PCD de modo que a bateria possa ser substituída facilmente, sem a necessidade de se retirar os componentes internos da PCD.

5.4.4 Painel solar

O painel é capaz de recarregar as baterias e simultaneamente fornecer a energia necessária para o funcionamento contínuo da PCD, levando em conta o consumo dos módulos e do controlador de carga para a operação dos sensores e transmissão remota dos dados.

Os painéis solares possuem as seguintes características:

- ✓ Painel solar de no mínimo 100 Watts;
- ✓ O cabo de conexão do painel solar é fornecido com a capa protetora externa em poliamida, polipropileno, poliuretano, poliolefina, polietileno ou nylon, com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta, moldado ou similar, robusto;
- ✓ O Painel Solar possui proteção contracorrentes de retorno com o uso de diodos de proteção ou sistema equivalente;
- ✓ O Painel Solar possui sistema de regulação da inclinação;
- ✓ São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do painel solar na haste de suporte e na caixa da PCD;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

5.4.5 Controlador de carga

O controlador de carga é um componente do sistema de alimentação. É do tipo selado (100% protegido contra umidade relativa não condensada) e obedece rigorosamente a máxima taxa de carga de segurança permitida para as baterias utilizadas considerando o nível máximo de tensão da bateria a fim de evitar qualquer dano, risco de explosão de gás ou sobrecarga.

O controlador de carga possui corrente nominal de 10 Amperes e potência mínima de 120 Watts.

O controlador de carga possui suporte para fixação no interior da caixa de acondicionamento.

São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do controlador de carga dentro da caixa da PCD.



Imagem ilustrativa do controlador de carga.

5.4.6 Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação

As PCDs Hidrológicas são fornecidas com mastro de 4m de altura.



Imagem ilustrativa das PCDs.

Este suporte permite a instalação conjunta da caixa de acondicionamento, do painel solar e da antena de transmissão de dados com disposição lateral ao tubo galvanizado, sendo resistente o bastante para garantir a segurança dos equipamentos em condições adversas de temperatura, umidade e vento.

A PCD possui kit de fixação do pluviômetro no topo do mastro e outros sensores usando braços extensores.

Todas as abraçadeiras, arruelas e porcas necessários para a fixação da PCD, painel solar e antena são idênticos entre si e constituídos em aço inoxidável.

5.4.7 Marthe Ethernet A800

O Marthe Ethernet A800 é um dispositivo que envia e recebe dados por uma rede Ethernet sem a necessidade de um computador. Isto se deve a um software embarcado com toda a pilha TCP/IP e a uma interface Ethernet 10/100Base-T definida pelo padrão IEEE 802.3.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300



Imagem Ilustrativa do Marthe Ethernet.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Interface de rede: Interface de rede Ethernet 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conector RJ45;
- ✓ Duas interfaces seriais:
 - Interface RS-485 *half-duplex* ou RS-422 *full-duplex* com taxas de comunicação de 300 bps até 115.200 bps disponível em conector de parafusos encaixável de 4 vias;
 - Interface RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 bps a 115.200 bps disponível em conector DB9 macho.
- ✓ Leds de sinalização:
 - Alimentação (Power);
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-232;
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-422/485;
 - Link.
- ✓ Configuração: Localmente pelas seriais ou remotamente via TCP/IP;
- ✓ Armazenamento: Memória E2PROM de 448 kbytes;
- ✓ Tensão de alimentação: 7 a 28Vcc;
- ✓ Consumo médio: 120mA em 12VCC;
- ✓ Endereçamento: IP estático ou dinâmico;
- ✓ Buffers de transmissão e de recepção independentes: 2.304 bytes;

- ✓ Protocolos disponíveis: ARP, DDNS, DHCP, DNS, ICMP, IPv4, IPv6, Modbus RTU, Modbus TCP, TCP, UDP;
 - ✓ Temperatura de operação: -40°C a 85 °C;
- Suporta conexão TCP simultânea com o servidor FTP e com o sistema SOLLUS.

5.4.8 Barra de conectores e supressores de transientes

A caixa de acondicionamento possui uma barra de conectores devidamente identificada com etiquetas por tipo de ligação e fixadas em trilho tipo DIN 35mm.

As linhas de alimentação de energia (polo positivo) da bateria e dos sensores que utilizem o protocolo RS-485 possuem fusível substituível de amperagem compatível com o sistema, visando a proteção adicional dos sensores e dos módulos.

Os fusíveis são instalados internamente à caixa da PCD de forma organizada e de fácil acesso para verificação e substituição.

As ligações dos sensores externos (pluviômetro, anemômetro, entre outros) para o módulos são protegidos contra surtos elétricos por meio de Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS).

Possuem conexão elétrica feita por meio de bornes a parafuso e encapsulamento em invólucro plástico injetado, que não propagam chama.

Os DPS possuem as seguintes especificações técnicas:

- ✓ Tempo de resposta na ordem de nano segundos com corrente de pico máxima de 10kA;
- ✓ Alta capacidade de dreno de corrente de surto;
- ✓ Atua diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado;
- ✓ Fixação rápida sobre trilhos que favorecem a substituição;
- ✓ Possui invólucro antichama;
- ✓ Dimensão aproximada de: 79x63,5x12mm (CxLxA), peso aproximado de 42g;
- ✓ Conexão via bornes a parafuso e fixação simples em trilhos DIN 35mm;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Modelos com pelo menos dois estágios de proteção em cascata – Centelhador a Gás (GDT) e Diodo de Avalanche de Silício (SAD), coordenados através de impedância em série, proporcionando uma proteção eficaz e extremamente rápida;
- ✓ Oferece proteção em modo comum e em modo diferencial;
- ✓ DPS Classe III instalado próximo ao equipamento a ser protegido;
- ✓ Grau de proteção IP20;
- ✓ Invólucro plástico antichamas;
- ✓ Pode atuar diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado.

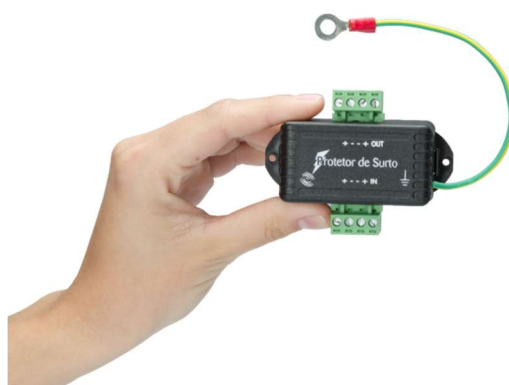


Imagem ilustrativa do DPS.

5.4.9 Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2

O Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2 é um equipamento que possui funcionalidades de um roteador com interface Ethernet integrada a um modem LTE.

Quando conectado na rede LTE, através da operadora celular, disponibiliza acesso privado de rede. Com isso, equipamentos com interface Ethernet ou serial RS-232 conectados ao Gateway industrial Horizon IoT A450 podem ser facilmente gerenciados remotamente.



Imagem ilustrativa do Horizon IoT A800 2S2.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Chips: capacidade para 2 SIM Card;
- ✓ Conector SMA macho para a antena externa LTE;
- ✓ Configuração: local via interface serial RS-232 ou Ethernet e remota via socket TCP/IP;
- ✓ Interface de rede celular (modulo LPWA BG95):
- ✓ Cat M1:
 - B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/ 13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 27/ 28/ 31/ 66/ 72/ 73/ 85/ 87/ 88
- ✓ Cat NB2:
- ✓ B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 28/ 31/ 66/ 72 / 73 / 85/ 86/ 87/ 88
- ✓ Interface de rede Ethernet: até 2 portas 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conectores RJ45, que podem ser configurados como;
 - 1 Porta Wan/Lan
 - 1 Porta Lan
- ✓ Interfaces seriais: até 2 interface serial RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 a 115.200 bps, disponível em conector RJ45 ou DB-9 macho;
- ✓ Interface sem fio: Wi-Fi 2,4 GHz



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ GPS: Opcional
- ✓ Antena LTE com cabo de 3m
- ✓ Protocolos disponíveis: GRE, IPSec, OpenVPN, PPTP/L2TP cliente;
- ✓ Temperatura de operação: -30 a +85°C;
- ✓ Suporte para trilho din

Este produto pode sofrer alterações físicas, de acordo com a configuração de interface necessária para o projeto.

5.4.10 Sensor Pluviométrico

O sensor de chuva (pluviômetro de báscula digital) e atende aos seguintes requisitos:

Tipo: Tipping-Bucket Rain Gauge – TBRG - pluviômetro de báscula, composto de um conjunto com base e coletor removível, ambos identificados com a marca, o modelo e o mesmo número de série;

O gabinete (coletor) será encaixado/montado junto à base somente em uma devida posição. Isto será feito a partir de artifício mecânico que impeça a montagem de forma diferenciada, ou por meio de marcações na base e no coletor;

O gabinete (coletor) terá altura (interna) e ângulos internos que não favoreçam o respingo da chuva para fora do recipiente de captação;

O gabinete irá ser provido de parafusos ou sistema similar (de aço inoxidável) para nivelamento do pluviômetro;

Sensor com dispositivos de ajuste para balanceamento dos volumes das básculas, devendo as básculas virem de fábrica devidamente balanceadas;

Resolução: 0,20 mm;

Faixa de Medição: 0 a 700 mm/hora;

Faixa de temperatura de operação: 0 °C a + 50 °C;

Incerteza: 3 % para intensidades de até 50 mm/hora;

Incerteza: 5 % para intensidades acima de 50 mm/hora;

Área do orifício de captação de água do sensor de 314,16 cm²; (com tolerância inferior a +/- 1 mm nas medidas do diâmetro nominal);



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Os ângulos (interno e externo) da borda do pluviômetro (coletor) serão adequados para minimizar os efeitos de turbulência de vento;

Fornecido com chave de palheta – reed-switch;

Construído inteiramente em materiais resistentes à corrosão;

Utilização de material (ou pintura/tratamento) com baixo coeficiente de atrito no seu revestimento, impedindo a retenção da amostra da chuva.

O sensor irá conter uma tela fixa na área de captação, na forma de torre, com possibilidade de remoção para limpeza, apropriada para proteger o ponto de entrada da água da chuva contra a entrada de insetos e outros entulhos.

O sensor irá conter dutos ou outros dispositivos na parte inferior para a saída da água da chuva de forma integral para permitir a verificação e/ou calibração. O sensor não irá acumular água em seu interior.

O sensor de chuva irá conter tela(s) no(s) orifício(s) de descarga da água coletada (ponto de saída da chuva coletada), apropriada para evitar a entrada de insetos.

Será provido de funil adicional interno, obrigatoriamente com sifão, construído em material inoxidável.

O sensor será composto de mecanismo de “báscula” construído integralmente em material inoxidável e suportado sobre sistema de safira.

O sensor possui mecanismo interno de nivelamento a bolha.

Cabo de polipropileno ou nylon, com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta, moldado, com os devidos conectores para ligação entre o sensor de chuva e a PCD, e comprimento de 05 (cinco) metros.

O sensor irá ser capaz de suportar, sem danos, as seguintes faixas de condições ambientais:

- ✓ Temperatura: -10 °C a +80 °C;
- ✓ Umidade Relativa: 0% a 100%.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300



Imagem ilustrativa.

Serão fornecidos todos os componentes e acessórios necessários para a correta instalação e funcionamento do equipamento em campo, incluindo certificado de calibração por pluviômetro.

Serão reforçados na junção com seus respectivos cabos de conexão.

5.5 PCD ATIVA PV: MÓDULO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DE POÇO DE VISITA

O módulo de medição de nível de poço de visita deve possuir no mínimo as seguintes características:

O módulo de medição de nível de poço de visita é projetado para o monitoramento do nível de água dos poços de visita (PV).

Deve ser alimentado por bateria, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a substituição das baterias em caso de falha de alimentação.

O software embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 5 (cinco) minutos e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 15 (quinze) minutos;

O sensor de nível Radar ATIVA A41 Soluções é o sensor ideal para todas as aplicações com autonomia em produtos sólidos e líquidos. Ele é apropriado sobretudo para a medição do nível de enchimento em silos de produtos sólidos móveis para argamassa seca, concreto e reboco bem como para reservatórios de líquidos de todo o tipo. O sensor de nível Radar ATIVA A41 permite uma

solução rentável visto permitir uma montagem simples e segura sem alimentação de tensão complementar.



Faixa de medição - 15 m

Temperatura do processo: -20°C a 80°C

Pressão do processo: -1 ... 2 bar]

Precisão ± 2 mm

Frequencia: 80 GHz

Ângulo: 8°

Materiais, partes molhadas: PVDF

Classificação de proteção: IP68 (0,2 bar)

Comunicação: NB-IoT (LTE-Cat-NB), LTE-M (LTECAT-M1)

Temperatura ambiente: -20 a 80 °C



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

5.6 PCD Alagamento ATIVA: MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ALAGAMENTO DE VIAS

O módulo de medição de alagamento de vias deve ser composto por:

- 1 (um) Módulo de telemetria tipo 4;
- 1 (um) Sensor de alagamento.

5.6.1 MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 4 | ATIVA Soluções

O módulo de telemetria tipo 4 compõe o módulo de medição de alagamento de vias, e deve possuir no mínimo as seguintes características:

O módulo de telemetria tipo 4 deve permitir configuração e atualização remota do seu *software* embarcado pela rede de telefonia móvel via comando centralizado disparado do servidor central;

Possui sistema no-break. Em caso de falta do fornecimento de energia elétrica, a bateria deve assumir automaticamente o fornecimento para operação do módulo. Em modo normal a bateria deve permanecer em modo de carregamento;

Deve realizar o monitoramento dos sensores internos e externos e a transmissão desses dados coletados para o servidor remoto via rede de telefonia móvel;

O módulo de comunicação remota deve ter capacidade de armazenar as leituras por pelo menos 30 dias caso a comunicação com o servidor esteja interrompida, a memória interna do módulo deve ser do tipo não volátil;

A periodicidade do envio das informações deverá ser programável de forma remota;

Possui módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 e NB-IoT;

Possui suporte a SIM card com slot duplo para SIM card externo;

O *software* embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 1 (um) minuto e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 1 (um) minuto;

Em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o módulo deverá permanecer em modo de operação por meio da bateria que o mantenha neste estado por, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas. Quando



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

restabelecimento do fornecimento de energia for efetivado, o módulo deverá ser capaz de retornar ao seu modo de alimentação normal, recarregando paralelamente a bateria;

Deve possuir no mínimo 2 (duas) entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampéres) com no mínimo 12 bits de resolução;

Deve possuir 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc.

Possuir porta de conexão RS485, Modbus RTU (protocolo aberto);

A antena da rede de telefonia móvel deve ser acondicionada e afixada no interior de caixa plástica com 3dBi.

A instalação e fixação do módulo pode se dar por fixação em parede ou por fixação em suporte de sustentação tipo haste;

A caixa deverá conter proteção contra invasão por meio de fecho com chave e contra intempéries IP65;

Possuir Kit Fotovoltáico para alimentação elétrica independente da rede elétrica, com seguintes características:

Célula fotovoltaica: Silício policristalino com geração de no mínimo 100W, sendo dimensionada de acordo com as necessidades dos equipamentos a serem fornecidos;

Quadro de alimentação com grau de proteção IP65;

Protetor contra surto;

Temperatura de trabalho: Até 50°C;

Bateria: no mínimo 26Ah;

Célula fotovoltaica: Silício poli cristalino;

Alimentação: 12 ou 24Vcc;

Controlador de carga: Max 10A;

Disjuntor CC;

Acessórios inclusos;

Poste metálico galvanizado para instalação, com suportes para painel e quadro, com as seguintes características:

Altura de 4 metros;

Infraestrutura metálica de aço galvanizado.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

5.6.2 Caixa de acondicionamento e conectorização

Na caixa de acondicionamento da PCD, ficam posicionados todos os módulos de comunicação e datalogger, a interface para sensores, a fonte Nobreak, a(s) bateria(s), dispositivos protetores de surtos e transientes e outros componentes.

A caixa de acondicionamento tem as seguintes características:

- ✓ Robusta;
- ✓ Grau de proteção IP66;
- ✓ Dimensões: 400x500x200mm
- ✓ Construída em metal resistente as intempéries;
- ✓ Proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta;
- ✓ Possui pintura eletrostática, que torna a caixa selada à prova de chuva e jatos d'água, à prova de alta umidade, à prova de poeira e de invasão de insetos.



Imagem ilustrativa da caixa de acondicionamento.

A caixa de acondicionamento possui formato retangular e contém porta frontal com sistema de chave/fechadura para permitir que a porta de acesso seja trancada, garantindo a segurança dos componentes internos.

As fechaduras de todas as caixas de acondicionamento das PCDs possuem chaves com segredo e tampa externa para proteção de chuva e intempéries.

A caixa de acondicionamento permite fácil acesso aos componentes da PCD. É possível retirar a bateria sem a necessidade de remover os demais componentes da caixa de acondicionamento da PCD.

A porta possui borracha de vedação interna reforçada.

Na face inferior da caixa de acondicionamento são instaladas até 2 válvulas hidrofóbicas do tipo membrana GORE-TEX®, visando permitir a equalização da pressão interna-externa, sem permitir a entrada de água no interior da caixa de acondicionamento.



Imagem ilustrativa da válvula GORE-TEX®.

O local de fixação da caixa de acondicionamento da PCD no suporte é reforçado de modo a evitar que a caixa se deforme durante a fixação dela no suporte.

As conexões instaladas no exterior da caixa de acondicionamento são:

- ✓ Entradas para conectores independentes para todos os sensores;
- ✓ 01 entrada para a antena 4G/3G quadriband;
- ✓ 01 entrada para fonte de alimentação.
- ✓ Entradas para reles de interface
- ✓ Entradas para os demais elementos da solução

As conexões identificadas acima são instaladas na face inferior da caixa de

Todas as conexões dos sensores são protegidas contra potenciais correntes induzidas por descargas elétricas, em dispositivos DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos Elétricos), do tipo “*clamper*” ou similar, para trilhos tipo DIN35mm, individuais (1 DPS para cada sensor).

As conexões de todos os fios internos possuem terminais isolados compatíveis com o tipo de ligação (ex.: pino agulha/tubular, olhal, garfo, entre outros) e são identificados com fita adesiva plastificada informando o tipo de ligação (ex.: VDC+12, RS485-A, etc), de modo a permitir sua visualização no diagrama elétrico de alimentação e de ligação entre os módulos e os conectores.

Na face interna da porta da caixa de acondicionamento é fornecido um diagrama elétrico contendo as ligações elétricas de alimentação e as conexões entre os módulos e os sensores.

5.6.3 Bateria

Toda bateria utilizada é recarregável, do tipo selada e livre de qualquer manutenção. Possui válvula de escape de gases e tem capacidade de fornecer energia à PCD durante pelo menos 3 dias sem nenhuma recarga, de forma a garantir a operação sem interrupção das estações em locais ou períodos com baixa insolação.

A capacidade da bateria será de pelo menos 26Ah.

O suporte para a bateria é instalado dentro da PCD de modo que a bateria possa ser substituída facilmente, sem a necessidade de se retirar os componentes internos da PCD.

5.6.4 Painel solar

O painel é capaz de recarregar as baterias e simultaneamente fornecer a energia necessária para o funcionamento contínuo da PCD, levando em conta o consumo dos módulos e do controlador de carga para a operação dos sensores e transmissão remota dos dados.

Os painéis solares possuem as seguintes características:

- ✓ Painel solar de no mínimo 100 Watts;
- ✓ O cabo de conexão do painel solar é fornecido com a capa protetora externa em poliamida, polipropileno, poliuretano, poliolefina, polietileno ou



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

nylon, com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta, moldado ou similar, robusto;

- ✓ O Painel Solar possui proteção contracorrentes de retorno com o uso de diodos de proteção ou sistema equivalente;
- ✓ O Painel Solar possui sistema de regulação da inclinação;
- ✓ São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do painel solar na haste de suporte e na caixa da PCD;

5.6.5 Controlador de carga

O controlador de carga é um componente do sistema de alimentação. É do tipo selado (100% protegido contra umidade relativa não condensada) e obedece rigorosamente a máxima taxa de carga de segurança permitida para as baterias utilizadas considerando o nível máximo de tensão da bateria a fim de evitar qualquer dano, risco de explosão de gás ou sobrecarga.

O controlador de carga possui corrente nominal de 10 Amperes e potência mínima de 120 Watts.

O controlador de carga possui suporte para fixação no interior da caixa de acondicionamento.

São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do controlador de carga dentro da caixa da PCD.



Imagem ilustrativa do controlador de carga.

5.6.6 Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação

As PCDs Hidrológicas são fornecidas com mastro de 4m de altura.



Imagem ilustrativa das PCDs.

Este suporte permite a instalação conjunta da caixa de acondicionamento, do painel solar e da antena de transmissão de dados com disposição lateral ao tubo galvanizado, sendo resistente o bastante para garantir a segurança dos equipamentos em condições adversas de temperatura, umidade e vento.

A PCD possui kit de fixação do pluviômetro no topo do mastro e outros sensores usando braços extensores.

Todas as abraçadeiras, arruelas e porcas necessários para a fixação da PCD, painel solar e antena são idênticos entre si e constituídos em aço inoxidável.

5.6.7 Marthe Ethernet A800

O Marthe Ethernet A800 é um dispositivo que envia e recebe dados por uma rede Ethernet sem a necessidade de um computador. Isto se deve a um software embarcado com toda a pilha TCP/IP e a uma interface Ethernet 10/100Base-T definida pelo padrão IEEE 802.3.



Imagem Ilustrativa do Marthe Ethernet.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Interface de rede: Interface de rede Ethernet 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conector RJ45;
- ✓ Duas interfaces seriais:
 - Interface RS-485 *half-duplex* ou RS-422 *full-duplex* com taxas de comunicação de 300 bps até 115.200 bps disponível em conector de parafusos encaixável de 4 vias;
 - Interface RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 bps a 115.200 bps disponível em conector DB9 macho.
- ✓ Leds de sinalização:
 - Alimentação (Power);
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-232;
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-422/485;
 - Link.
- ✓ Configuração: Localmente pelas seriais ou remotamente via TCP/IP;
- ✓ Armazenamento: Memória E2PROM de 448 kbytes;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Tensão de alimentação: 7 a 28Vcc;
- ✓ Consumo médio: 120mA em 12VCC;
- ✓ Endereçamento: IP estático ou dinâmico;
- ✓ Buffers de transmissão e de recepção independentes: 2.304 bytes;
- ✓ Protocolos disponíveis: ARP, DDNS, DHCP, DNS, ICMP, IPv4, IPv6, Modbus RTU, Modbus TCP, TCP, UDP;
- ✓ Temperatura de operação: -40°C a 85 °C;

Suporta conexão TCP simultânea com o servidor FTP e com o sistema SOLLUS.

5.6.8 Barra de conectores e supressores de transientes

A caixa de acondicionamento possui uma barra de conectores devidamente identificada com etiquetas por tipo de ligação e fixadas em trilho tipo DIN 35mm.

As linhas de alimentação de energia (polo positivo) da bateria e dos sensores que utilizem o protocolo RS-485 possuem fusível substituível de amperagem compatível com o sistema, visando a proteção adicional dos sensores e dos módulos.

Os fusíveis são instalados internamente à caixa da PCD de forma organizada e de fácil acesso para verificação e substituição.

As ligações dos sensores externos (pluviômetro, anemômetro, entre outros) para o módulos são protegidos contra surtos elétricos por meio de Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS).

Possuem conexão elétrica feita por meio de bornes a parafuso e encapsulamento em invólucro plástico injetado, que não propagam chama.

Os DPS possuem as seguintes especificações técnicas:

- ✓ Tempo de resposta na ordem de nano segundos com corrente de pico máxima de 10kA;
- ✓ Alta capacidade de dreno de corrente de surto;
- ✓ Atua diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado;
- ✓ Fixação rápida sobre trilhos que favorecem a substituição;
- ✓ Possui invólucro antichama;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Dimensão aproximada de: 79x63,5x12mm (CxLxA), peso aproximado de 42g;
- ✓ Conexão via bornes a parafuso e fixação simples em trilhos DIN 35mm;
- ✓ Modelos com pelo menos dois estágios de proteção em cascata – Centelhador a Gás (GDT) e Diodo de Avalanche de Silício (SAD), coordenados através de impedância em série, proporcionando uma proteção eficaz e extremamente rápida;
- ✓ Oferece proteção em modo comum e em modo diferencial;
- ✓ DPS Classe III instalado próximo ao equipamento a ser protegido;
- ✓ Grau de proteção IP20;
- ✓ Invólucro plástico antichamas;
- ✓ Pode atuar diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado.

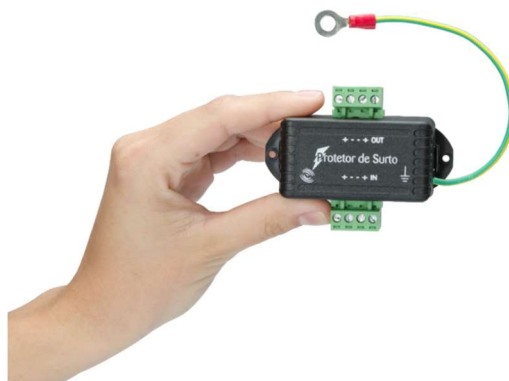


Imagem ilustrativa do DPS.

5.6.9 Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2

O Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2 é um equipamento que possui funcionalidades de um roteador com interface Ethernet integrada a um modem LTE.

Quando conectado na rede LTE, através da operadora celular, disponibiliza acesso privado de rede. Com isso, equipamentos com interface Ethernet ou serial RS-232 conectados ao Gateway industrial Horizon IoT A450 podem ser facilmente gerenciados remotamente.



Imagem ilustrativa do Horizon IoT A800 2S2.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Chips: capacidade para 2 SIM Card;
- ✓ Conector SMA macho para a antena externa LTE;
- ✓ Configuração: local via interface serial RS-232 ou Ethernet e remota via socket TCP/IP;
- ✓ Interface de rede celular (modulo LPWA BG95):
- ✓ Cat M1:
 - B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/ 13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 27/ 28/ 31/ 66/ 72/ 73/ 85/ 87/ 88
- ✓ Cat NB2:
- ✓ B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 28/ 31/ 66/ 72 / 73 / 85/ 86/ 87/ 88
- ✓ Interface de rede Ethernet: até 2 portas 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conectores RJ45, que podem ser configurados como;
 - 1 Porta Wan/Lan
 - 1 Porta Lan
- ✓ Interfaces seriais: até 2 interface serial RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 a 115.200 bps, disponível em conector RJ45 ou DB-9 macho;
- ✓ Interface sem fio: Wi-Fi 2,4 GHz

**MINAS GERAIS**

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ GPS: Opcional
- ✓ Antena LTE com cabo de 3m
- ✓ Protocolos disponíveis: GRE, IPSec, OpenVPN, PPTP/L2TP cliente;
- ✓ Temperatura de operação: -30 a +85°C;
- ✓ Suporte para trilho din

Este produto pode sofrer alterações físicas, de acordo com a configuração de interface necessária para o projeto.

5.6.10 SENSOR DE ALAGAMENTO

O sensor de alagamento deve possuir no mínimo as seguintes características:



Constituído em material AISI, parte molhada AISI 304 e/ou AISI 316;

Deve possuir grau de proteção IP66;

Alimentação: 12-24V CC (Mín. 8V - Máx. 28V)

Proteção contra surtos: Surto transitórios de $\pm 250V$

Proteção contra estática: $\pm 5000V$

Temperatura de operação: -25°C~60°C

Taxa de alarmes falsos: <100ppm

Consumo de energia em alarme: Máx. 0,3W a 24V

Forma de saída: Saída de relé, NF/NA (Opcional)

Capacidade de carga: Saída de relé, $\leq 1A/30V$ CC

Grau de impermeabilidade: IP68



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Cabo de detecção: Os pontos de detecção do cabo do sensor são distribuídos uniformemente a cerca de 10 cm de distância.

Dimensões: 48x48x30mm

Configuração: Cabo de detecção padrão de 1,5m; o comprimento do cabo de detecção pode ser personalizado.

5.7 PCD ATIVA Meteorológica: ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

A estação meteorológica terá a capacidade de medição dos parâmetros meteorológicos, e deve ser composta por sensores apresentados abaixo, não sendo restritivo o encapsulamento por conjuntos em um mesmo transmissor:

1 (um) Módulo de telemetria tipo 5;

- 01 Marthe Ethernet A800
- 01 Horizon IoT A450
- 01 Antena LTE
- Sistema de alimentação OFF-Grid com Bateria, Controlador de Carga e Painel solar
- 01 Sensor de abertura de portas
- 01 Sistema de proteção
- 01 Acessórios e estrutura mecânica e metálica para fixação e instalação;

1 (um) Sensor de direção e velocidade do vento;

1 (um) Pluviômetro;

1 (um) Sensor de umidade;

1 (um) Sensor temperatura.

1 (um) Sensor de pressão atmosférica

5.7.1 MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 5 | ATIVA Soluções

O módulo de telemetria tipo 5 compõe a estação meteorológica e deve possuir no mínimo as seguintes características:



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

O módulo de telemetria tipo 5 deve permitir configuração e atualização remota do seu *software* embarcado pela rede de telefonia móvel via comando centralizado disparado do servidor central;

Possui sistema no-break. Em caso de falta do fornecimento de energia elétrica, a bateria deve assumir automaticamente o fornecimento para operação do módulo. Em modo normal a bateria deve permanecer em modo de carregamento;

Irá realizar o monitoramento dos sensores internos e externos e a transmissão desses dados coletados para o servidor remoto via rede de telefonia móvel;

O módulo de comunicação remota deve ter capacidade de armazenar as leituras por pelo menos 30 dias caso a comunicação com o servidor esteja interrompida, a memória interna do módulo deve ser do tipo não volátil;

A periodicidade do envio das informações deverá ser programável de forma remota;

Possui módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 ou NB-IoT;

Deve possuir suporte a SIM card embutido (eSIM) ou slot para SIM card externo;

O software embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 1 (um) minuto e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 1 (um) minuto;

Em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o módulo deverá permanecer em modo de operação por meio da bateria que o mantenha neste estado por, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas. Quando restabelecimento do fornecimento de energia for efetivado, o módulo deverá ser capaz de retornar ao seu modo de alimentação normal, recarregando paralelamente a bateria;

Deve possuir no mínimo 2 (duas) entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampéres) com no mínimo 12 bits de resolução;

Deve possuir 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc.

Possuir porta de conexão RS485, Modbus RTU (protocolo aberto);

A antena da rede de telefonia móvel deve ser acondicionada e afixada no interior de caixa plástica com 3dBi.



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

A instalação e fixação do módulo pode se dar por fixação em parede ou por fixação em suporte de sustentação tipo haste;

A caixa deverá conter proteção contra invasão por meio de fecho com chave e contra intempéries IP65;

Possuir Kit Fotovoltáico para alimentação elétrica independente da rede elétrica, com seguintes características:

Célula fotovoltaica: Silício policristalino com geração de no mínimo 100W, sendo dimensionada de acordo com as necessidades dos equipamentos a serem fornecidos;

Quadro de alimentação com grau de proteção IP65;

Protetor contra surto;

Temperatura de trabalho: Até 50°C;

Bateria: no mínimo 12Ah;

Célula fotovoltaica: Silício poli cristalino;

Alimentação: 12 ou 24Vcc;

Controlador de carga: Max 10A;

Disjuntor CC;

Acessórios inclusos;

Poste metálico galvanizado para instalação, com suportes para painel e quadro, com as seguintes características:

Altura de 4 metros;

Infraestrutura metálica de aço galvanizado.

5.7.2 Caixa de acondicionamento e conectorização

Na caixa de acondicionamento da PCD, ficam posicionados todos os módulos de comunicação e datalogger, a interface para sensores, a fonte Nobreak, a(s) bateria(s), dispositivos protetores de surtos e transientes e outros componentes.

A caixa de acondicionamento tem as seguintes características:

- ✓ Robusta;
- ✓ Grau de proteção IP66;
- ✓ Dimensões: 400x500x200mm
- ✓ Construída em metal resistente as intempéries;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta;
- ✓ Possui pintura eletrostática, que torna a caixa selada à prova de chuva e jatos d'água, à prova de alta umidade, à prova de poeira e de invasão de insetos.



Imagem ilustrativa da caixa de condicionamento.

A caixa de condicionamento possui formato retangular e contém porta frontal com sistema de chave/fechadura para permitir que a porta de acesso seja trancada, garantindo a segurança dos componentes internos.

As fechaduras de todas as caixas de condicionamento das PCDs possuem chaves com segredo e tampa externa para proteção de chuva e intempéries.

A caixa de condicionamento permite fácil acesso aos componentes da PCD. É possível retirar a bateria sem a necessidade de remover os demais componentes da caixa de condicionamento da PCD.

A porta possui borracha de vedação interna reforçada.

Na face inferior da caixa de condicionamento são instaladas até 2 válvulas hidrofóbicas do tipo membrana GORE-TEX®, visando permitir a equalização da pressão interna-externa, sem permitir a entrada de água no interior da caixa de condicionamento.



Imagem ilustrativa da válvula GORE-TEX®.

O local de fixação da caixa de acondicionamento da PCD no suporte é reforçado de modo a evitar que a caixa se deforme durante a fixação dela no suporte.

As conexões instaladas no exterior da caixa de acondicionamento são:

- ✓ Entradas para conectores independentes para todos os sensores;
- ✓ 01 entrada para a antena 4G/3G quadriband;
- ✓ 01 entrada para fonte de alimentação.
- ✓ Entradas para reles de interface
- ✓ Entradas para os demais elementos da solução

As conexões identificadas acima são instaladas na face inferior da caixa de

Todas as conexões dos sensores são protegidas contra potenciais correntes induzidas por descargas elétricas, em dispositivos DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos Elétricos), do tipo “*clammer*” ou similar, para trilhos tipo DIN35mm, individuais (1 DPS para cada sensor).

As conexões de todos os fios internos possuem terminais isolados compatíveis com o tipo de ligação (ex.: pino agulha/tubular, olhal, garfo, entre outros) e são identificados com fita adesiva plastificada informando o tipo de ligação (ex.: VDC+12, RS485-A, etc), de modo a permitir sua visualização no diagrama elétrico de alimentação e de ligação entre os módulos e os conectores.

Na face interna da porta da caixa de acondicionamento é fornecido um diagrama elétrico contendo as ligações elétricas de alimentação e as conexões entre os módulos e os sensores.

5.7.3 Bateria

Toda bateria utilizada é recarregável, do tipo selada e livre de qualquer manutenção. Possui válvula de escape de gases e tem capacidade de fornecer energia à PCD durante pelo menos 3 dias sem nenhuma recarga, de forma a garantir a operação sem interrupção das estações em locais ou períodos com baixa insolação.

A capacidade da bateria será de pelo menos 26Ah.

O suporte para a bateria é instalado dentro da PCD de modo que a bateria possa ser substituída facilmente, sem a necessidade de se retirar os componentes internos da PCD.

5.7.4 Painel solar

O painel é capaz de recarregar as baterias e simultaneamente fornecer a energia necessária para o funcionamento contínuo da PCD, levando em conta o consumo dos módulos e do controlador de carga para a operação dos sensores e transmissão remota dos dados.

Os painéis solares possuem as seguintes características:

- ✓ Painel solar de no mínimo 100 Watts;
- ✓ O cabo de conexão do painel solar é fornecido com a capa protetora externa em poliamida, polipropileno, poliuretano, poliolefina, polietileno ou nylon, com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta, moldado ou similar, robusto;
- ✓ O Painel Solar possui proteção contracorrentes de retorno com o uso de diodos de proteção ou sistema equivalente;
- ✓ O Painel Solar possui sistema de regulagem da inclinação;
- ✓ São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do painel solar na haste de suporte e na caixa da PCD;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

5.7.5 Controlador de carga

O controlador de carga é um componente do sistema de alimentação. É do tipo selado (100% protegido contra umidade relativa não condensada) e obedece rigorosamente a máxima taxa de carga de segurança permitida para as baterias utilizadas considerando o nível máximo de tensão da bateria a fim de evitar qualquer dano, risco de explosão de gás ou sobrecarga.

O controlador de carga possui corrente nominal de 10 Amperes e potência mínima de 120 Watts.

O controlador de carga possui suporte para fixação no interior da caixa de acondicionamento.

São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do controlador de carga dentro da caixa da PCD.



Imagem ilustrativa do controlador de carga.

5.7.6 Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação

As PCDs Hidrológicas são fornecidas com mastro de 4m de altura.



Imagem ilustrativa das PCDs.

Este suporte permite a instalação conjunta da caixa de acondicionamento, do painel solar e da antena de transmissão de dados com disposição lateral ao tubo galvanizado, sendo resistente o bastante para garantir a segurança dos equipamentos em condições adversas de temperatura, umidade e vento.

A PCD possui kit de fixação do pluviômetro no topo do mastro e outros sensores usando braços extensores.

Todas as abraçadeiras, arruelas e porcas necessários para a fixação da PCD, painel solar e antena são idênticos entre si e constituídos em aço inoxidável.

5.7.7 Marthe Ethernet A800

O Marthe Ethernet A800 é um dispositivo que envia e recebe dados por uma rede Ethernet sem a necessidade de um computador. Isto se deve a um software embarcado com toda a pilha TCP/IP e a uma interface Ethernet 10/100Base-T definida pelo padrão IEEE 802.3.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300



Imagem Ilustrativa do Marthe Ethernet.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Interface de rede: Interface de rede Ethernet 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conector RJ45;
- ✓ Duas interfaces seriais:
 - Interface RS-485 *half-duplex* ou RS-422 *full-duplex* com taxas de comunicação de 300 bps até 115.200 bps disponível em conector de parafusos encaixável de 4 vias;
 - Interface RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 bps a 115.200 bps disponível em conector DB9 macho.
- ✓ Leds de sinalização:
 - Alimentação (Power);
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-232;
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-422/485;
 - Link.
- ✓ Configuração: Localmente pelas seriais ou remotamente via TCP/IP;
- ✓ Armazenamento: Memória E2PROM de 448 kbytes;
- ✓ Tensão de alimentação: 7 a 28Vcc;
- ✓ Consumo médio: 120mA em 12VCC;
- ✓ Endereçamento: IP estático ou dinâmico;
- ✓ Buffers de transmissão e de recepção independentes: 2.304 bytes;

- ✓ Protocolos disponíveis: ARP, DDNS, DHCP, DNS, ICMP, IPv4, IPv6, Modbus RTU, Modbus TCP, TCP, UDP;
 - ✓ Temperatura de operação: -40°C a 85 °C;
- Suporta conexão TCP simultânea com o servidor FTP e com o sistema SOLLUS.

5.7.8 Barra de conectores e supressores de transientes

A caixa de acondicionamento possui uma barra de conectores devidamente identificada com etiquetas por tipo de ligação e fixadas em trilho tipo DIN 35mm.

As linhas de alimentação de energia (polo positivo) da bateria e dos sensores que utilizem o protocolo RS-485 possuem fusível substituível de amperagem compatível com o sistema, visando a proteção adicional dos sensores e dos módulos.

Os fusíveis são instalados internamente à caixa da PCD de forma organizada e de fácil acesso para verificação e substituição.

As ligações dos sensores externos (pluviômetro, anemômetro, entre outros) para o módulos são protegidos contra surtos elétricos por meio de Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS).

Possuem conexão elétrica feita por meio de bornes a parafuso e encapsulamento em invólucro plástico injetado, que não propagam chama.

Os DPS possuem as seguintes especificações técnicas:

- ✓ Tempo de resposta na ordem de nano segundos com corrente de pico máxima de 10kA;
- ✓ Alta capacidade de dreno de corrente de surto;
- ✓ Atua diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado;
- ✓ Fixação rápida sobre trilhos que favorecem a substituição;
- ✓ Possui invólucro antichama;
- ✓ Dimensão aproximada de: 79x63,5x12mm (CxLxA), peso aproximado de 42g;
- ✓ Conexão via bornes a parafuso e fixação simples em trilhos DIN 35mm;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Modelos com pelo menos dois estágios de proteção em cascata – Centelhador a Gás (GDT) e Diodo de Avalanche de Silício (SAD), coordenados através de impedância em série, proporcionando uma proteção eficaz e extremamente rápida;
- ✓ Oferece proteção em modo comum e em modo diferencial;
- ✓ DPS Classe III instalado próximo ao equipamento a ser protegido;
- ✓ Grau de proteção IP20;
- ✓ Invólucro plástico antichamas;
- ✓ Pode atuar diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado.

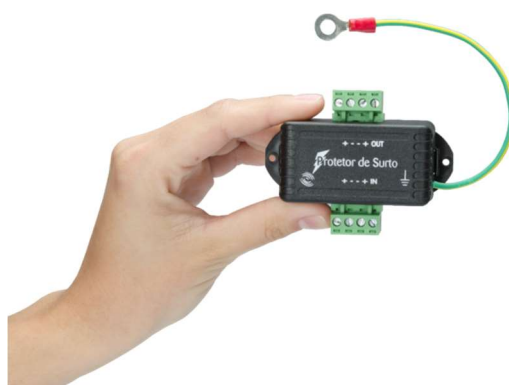


Imagem ilustrativa do DPS.

5.7.9 Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2

O Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2 é um equipamento que possui funcionalidades de um roteador com interface Ethernet integrada a um modem LTE.

Quando conectado na rede LTE, através da operadora celular, disponibiliza acesso privado de rede. Com isso, equipamentos com interface Ethernet ou serial RS-232 conectados ao Gateway industrial Horizon IoT A450 podem ser facilmente gerenciados remotamente.



Imagem ilustrativa do Horizon IoT A800 2S2.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Chips: capacidade para 2 SIM Card;
- ✓ Conector SMA macho para a antena externa LTE;
- ✓ Configuração: local via interface serial RS-232 ou Ethernet e remota via socket TCP/IP;
- ✓ Interface de rede celular (modulo LPWA BG95):
- ✓ Cat M1:
 - B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/ 13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 27/ 28/ 31/ 66/ 72/ 73/ 85/ 87/ 88
- ✓ Cat NB2:
- ✓ B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 28/ 31/ 66/ 72 / 73 / 85/ 86/ 87/ 88
- ✓ Interface de rede Ethernet: até 2 portas 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conectores RJ45, que podem ser configurados como;
 - 1 Porta Wan/Lan
 - 1 Porta Lan
- ✓ Interfaces seriais: até 2 interface serial RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 a 115.200 bps, disponível em conector RJ45 ou DB-9 macho;
- ✓ Interface sem fio: Wi-Fi 2,4 GHz



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ GPS: Opcional
- ✓ Antena LTE com cabo de 3m
- ✓ Protocolos disponíveis: GRE, IPSec, OpenVPN, PPTP/L2TP cliente;
- ✓ Temperatura de operação: -30 a +85°C;
- ✓ Suporte para trilho din

Este produto pode sofrer alterações físicas, de acordo com a configuração de interface necessária para o projeto.

5.7.10 Sensores Meteorologicos All-in-one

A Estação Meteorológica Compacta é capaz de medir vários parâmetros meteorológicos de forma independente. Ela pode medir até 6 parâmetros simultaneamente. É um instrumento compacto devido a adoção de novas tecnologias e novos processos. A Estação mede os seguintes parâmetros:

- ✓ Velocidade do vento;
- ✓ Direção do vento;
- ✓ Temperatura ambiente;
- ✓ Umidade relativa;
- ✓ Pressão atmosférica;
- ✓ Radiação solar



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300



Imagem ilustrativa da Estação Meteorológica Compacta.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Velocidade do vento Ultrassônico:
 - Faixa de medição: 0 a 60 m/s;
 - Resolução: 0,01m/s;
 - Precisão:
 - Para medições $\leq 10\text{m/s}$: $\pm 0,2\text{m/s}$;
 - Para medição $> 10\text{m/s}$: $\pm 2\%$ do valor lido.
- ✓ Direção do vento Ultrassônico:
 - Faixa de medição: 0 a 360°;
 - Resolução: 1°;
 - Precisão: $\pm 3^\circ$.
- ✓ Temperatura:
 - Faixa de medição: -40° a 80°C ;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- Resolução: 0,1°C;
- Precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$.
- ✓ Umidade:
 - Faixa de medição: 0 a 100%;
 - Resolução: 0,1%;
 - Precisão: $\pm 3\%\text{RH}$.
- ✓ Pressão:
 - Faixa de medição: 150 a 1100 hPa;
 - Resolução: 0,1hPa;
 - Precisão: $\pm 1\text{hPa}$.
- ✓ Realiza cálculo do ponto de orvalho;
- ✓ Alimentação: 12 a 24 VDC;
- ✓ Sinal de saída: RS-485;
- ✓ Temperatura de operação: -40°C a 80°C ;
- ✓ Protocolo de comunicação: Modbus RTU;
- ✓ Ciclo de atualização de dados: 1s;
- ✓ Grau de proteção: IP66.

5.7.11 Sensor Pluviométrico

O sensor de chuva (pluviômetro de báscula digital) e atende aos seguintes requisitos:

Tipo: Tipping-Bucket Rain Gauge – TBRG - pluviômetro de báscula, composto de um conjunto com base e coletor removível, ambos identificados com a marca, o modelo e o mesmo número de série;

O gabinete (coletor) será encaixado/montado junto à base somente em uma devida posição. Isto será feito a partir de artifício mecânico que impeça a montagem de forma diferenciada, ou por meio de marcações na base e no coletor;

O gabinete (coletor) terá altura (interna) e ângulos internos que não favoreçam o respingo da chuva para fora do recipiente de captação;

O gabinete irá ser provido de parafusos ou sistema similar (de aço inoxidável) para nivelamento do pluviômetro;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Sensor com dispositivos de ajuste para balanceamento dos volumes das básculas, devendo as básculas virem de fábrica devidamente balanceadas;

Resolução: 0,20 mm;

Faixa de Medição: 0 a 700 mm/hora;

Faixa de temperatura de operação: 0 °C a + 50 °C;

Incerteza: 3 % para intensidades de até 50 mm/hora;

Incerteza: 5 % para intensidades acima de 50 mm/hora;

Área do orifício de captação de água do sensor de 314,16 cm²; (com tolerância inferior a +/- 1 mm nas medidas do diâmetro nominal);

Os ângulos (interno e externo) da borda do pluviômetro (coletor) serão adequados para minimizar os efeitos de turbulência de vento;

Fornecido com chave de palheta – reed-switch;

Construído inteiramente em materiais resistentes à corrosão;

Utilização de material (ou pintura/tratamento) com baixo coeficiente de atrito no seu revestimento, impedindo a retenção da amostra da chuva.

O sensor irá conter uma tela fixa na área de captação, na forma de torre, com possibilidade de remoção para limpeza, apropriada para proteger o ponto de entrada da água da chuva contra a entrada de insetos e outros entulhos.

O sensor irá conter dutos ou outros dispositivos na parte inferior para a saída da água da chuva de forma integral para permitir a verificação e/ou calibração. O sensor não irá acumular água em seu interior.

O sensor de chuva irá conter tela(s) no(s) orifício(s) de descarga da água coletada (ponto de saída da chuva coletada), apropriada para evitar a entrada de insetos.

Será provido de funil adicional interno, obrigatoriamente com sifão, construído em material inoxidável.

O sensor será composto de mecanismo de “báscula” construído integralmente em material inoxidável e suportado sobre sistema de safira.

O sensor possui mecanismo interno de nivelamento a bolha.

Cabo de polipropileno ou nylon, com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta, moldado, com os devidos conectores para ligação entre o sensor de chuva e a PCD, e comprimento de 05 (cinco) metros.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

O sensor irá ser capaz de suportar, sem danos, as seguintes faixas de condições ambientais:

- ✓ Temperatura: -10 °C a +80 °C;
- ✓ Umidade Relativa: 0% a 100%.



Imagem ilustrativa.

Serão fornecidos todos os componentes e acessórios necessários para a correta instalação e funcionamento do equipamento em campo, incluindo certificado de calibração por pluviômetro.

Serão reforçados na junção com seus respectivos cabos de conexão.

5.8 PCD Vazão ATIVA | MÓDULO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO (CANALIS E GALERIAS)

O módulo de medição de vazão deve ser composto por:

1 (um) Módulo de telemetria tipo 6;

- 01 Marthe Ethernet A800
- 01 Horizon IoT A450
- 01 Antena LTE
- Sistema de alimentação OFF-Grid com Bateria, Controlador de Carga e Pannel solar



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- 01 Sensor de abertura de portas
- 01 Sistema de proteção
- 01 Acessórios e estrutura mecânica e metálica para fixação e instalação;

1 (um) Sensor de vazão.

5.8.1 MÓDULO DE TELEMETRIA TIPO 6 | ATIVA

Soluções

O módulo de telemetria tipo 6 compõe a medição de vazão e deve possuir no mínimo as seguintes características:

O módulo de telemetria tipo 6 deve permitir configuração e atualização remota do seu *software* embarcado pela rede de telefonia móvel via comando centralizado disparado do servidor central;

Possui sistema no-break. Em caso de falta do fornecimento de energia elétrica, a bateria deve assumir automaticamente o fornecimento para operação do módulo. Em modo normal a bateria deve permanecer em modo de carregamento;

Deve realizar o monitoramento dos sensores internos e externos e a transmissão desses dados coletados para o servidor remoto via rede de telefonia móvel;

O módulo de comunicação remota deve ter capacidade de armazenar as leituras por pelo menos 30 dias caso a comunicação com o servidor esteja interrompida, a memória interna do módulo deve ser do tipo não volátil;

A periodicidade do envio das informações deverá ser programável de forma remota;

Deve possuir módulo de comunicação celular compatível com LTE Cat M1 ou NB-IoT;

Possui suporte a SIM card com slot duplo para SIM card externo;

O *software* embarcado no módulo de comunicação remota, deverá capturar as informações, armazenando as leituras a cada 1 (um) minuto e transmitindo-as para o servidor de banco de dados a cada 1 (um) minuto;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o módulo deverá permanecer em modo de operação por meio da bateria que o mantenha neste estado por, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas. Quando restabelecimento do fornecimento de energia for efetivado, o módulo deverá ser capaz de retornar ao seu modo de alimentação normal, recarregando paralelamente a bateria;

Deve possuir no mínimo 2 (duas) entradas analógicas, que devem ser do tipo 4-20mA (miliampéres) com no mínimo 12 bits de resolução;

Deve possuir 3 entradas digitais em 12 ou 24 Vcc.

Possuir porta de conexão RS485, Modbus RTU (protocolo aberto);

A antena da rede de telefonia móvel deve ser acondicionada e afixada no interior de caixa plástica com 3dBi.

A instalação e fixação do módulo pode se dar por fixação em parede ou por fixação em suporte de sustentação tipo haste;

A caixa deverá conter proteção contra invasão por meio de fecho com chave e contra intempéries IP65;

Possuir Kit Fotovoltáico para alimentação elétrica independente da rede elétrica, com seguintes características:

Célula fotovoltaica: Silício policristalino com geração de no mínimo 100W, sendo dimensionada de acordo com as necessidades dos equipamentos a serem fornecidos;

Quadro de alimentação com grau de proteção IP65;

Protetor contra surto;

Temperatura de trabalho: Até 50°C;

Bateria: no mínimo 12Ah;

Célula fotovoltaica: Silício poli cristalino;

Alimentação: 12 ou 24Vcc;

Controlador de carga: Max 10A;

Disjuntor CC;

Acessórios inclusos;

Poste metálico galvanizado para instalação, com suportes para painel e quadro, com as seguintes características:

Altura de 4 metros;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Infraestrutura metálica de aço galvanizado.

5.8.2 Caixa de acondicionamento e conectorização

Na caixa de acondicionamento da PCD, ficam posicionados todos os módulos de comunicação e datalogger, a interface para sensores, a fonte Nobreak, a(s) bateria(s), dispositivos protetores de surtos e transientes e outros componentes.

A caixa de acondicionamento tem as seguintes características:

- ✓ Robusta;
- ✓ Grau de proteção IP66;
- ✓ Dimensões: 400x500x200mm
- ✓ Construída em metal resistente as intempéries;
- ✓ Proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta;
- ✓ Possui pintura eletrostática, que torna a caixa selada à prova de chuva e jatos d'água, à prova de alta umidade, à prova de poeira e de invasão de insetos.



Imagem ilustrativa da caixa de acondicionamento.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

A caixa de acondicionamento possui formato retangular e contém porta frontal com sistema de chave/fechadura para permitir que a porta de acesso seja trancada, garantindo a segurança dos componentes internos.

As fechaduras de todas as caixas de acondicionamento das PCDs possuem chaves com segredo e tampa externa para proteção de chuva e intempéries.

A caixa de acondicionamento permite fácil acesso aos componentes da PCD. É possível retirar a bateria sem a necessidade de remover os demais componentes da caixa de acondicionamento da PCD.

A porta possui borracha de vedação interna reforçada.

Na face inferior da caixa de acondicionamento são instaladas até 2 válvulas hidrofóbicas do tipo membrana GORE-TEX®, visando permitir a equalização da pressão interna-externa, sem permitir a entrada de água no interior da caixa de acondicionamento.



Imagem ilustrativa da válvula GORE-TEX®.

O local de fixação da caixa de acondicionamento da PCD no suporte é reforçado de modo a evitar que a caixa se deforme durante a fixação dela no suporte.

As conexões instaladas no exterior da caixa de acondicionamento são:

- ✓ Entradas para conectores independentes para todos os sensores;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ 01 entrada para a antena 4G/3G quadriband;
- ✓ 01 entrada para fonte de alimentação.
- ✓ Entradas para reles de interface
- ✓ Entradas para os demais elementos da solução

As conexões identificadas acima são instaladas na face inferior da caixa de

Todas as conexões dos sensores são protegidas contra potenciais correntes induzidas por descargas elétricas, em dispositivos DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos Elétricos), do tipo “*clamper*” ou similar, para trilhos tipo DIN35mm, individuais (1 DPS para cada sensor).

As conexões de todos os fios internos possuem terminais isolados compatíveis com o tipo de ligação (ex.: pino agulha/tubular, olhal, garfo, entre outros) e são identificados com fita adesiva plastificada informando o tipo de ligação (ex.: VDC+12, RS485-A, etc), de modo a permitir sua visualização no diagrama elétrico de alimentação e de ligação entre os módulos e os conectores.

Na face interna da porta da caixa de acondicionamento é fornecido um diagrama elétrico contendo as ligações elétricas de alimentação e as conexões entre os módulos e os sensores.

5.8.3 Bateria

Toda bateria utilizada é recarregável, do tipo selada e livre de qualquer manutenção. Possui válvula de escape de gases e tem capacidade de fornecer energia à PCD durante pelo menos 3 dias sem nenhuma recarga, de forma a garantir a operação sem interrupção das estações em locais ou períodos com baixa insolação.

A capacidade da bateria será de pelo menos 26Ah.

O suporte para a bateria é instalado dentro da PCD de modo que a bateria possa ser substituída facilmente, sem a necessidade de se retirar os componentes internos da PCD.

5.8.4 Painel solar

O painel é capaz de recarregar as baterias e simultaneamente fornecer a energia necessária para o funcionamento contínuo da PCD, levando em conta o



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

consumo dos módulos e do controlador de carga para a operação dos sensores e transmissão remota dos dados.

Os painéis solares possuem as seguintes características:

- ✓ Painel solar de no mínimo 100 Watts;
- ✓ O cabo de conexão do painel solar é fornecido com a capa protetora externa em poliamida, polipropileno, poliuretano, poliolefina, polietileno ou nylon, com proteção de alta durabilidade contra raios ultravioleta, moldado ou similar, robusto;
- ✓ O Painel Solar possui proteção contracorrentes de retorno com o uso de diodos de proteção ou sistema equivalente;
- ✓ O Painel Solar possui sistema de regulação da inclinação;
- ✓ São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do painel solar na haste de suporte e na caixa da PCD;

5.8.5 Controlador de carga

O controlador de carga é um componente do sistema de alimentação. É do tipo selado (100% protegido contra umidade relativa não condensada) e obedece rigorosamente a máxima taxa de carga de segurança permitida para as baterias utilizadas considerando o nível máximo de tensão da bateria a fim de evitar qualquer dano, risco de explosão de gás ou sobrecarga.

O controlador de carga possui corrente nominal de 10 Amperes e potência mínima de 120 Watts.

O controlador de carga possui suporte para fixação no interior da caixa de acondicionamento.

São fornecidos todos os suportes, conectores, cabos e adaptadores necessários para a instalação correta do controlador de carga dentro da caixa da PCD.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300



Imagem ilustrativa do controlador de carga.

5.8.6 Estrutura metálica e mecânica para fixação e instalação

As PCDs Hidrológicas são fornecidas com mastro de 4m de altura.



Imagem ilustrativa das PCDs.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Este suporte permite a instalação conjunta da caixa de acondicionamento, do painel solar e da antena de transmissão de dados com disposição lateral ao tubo galvanizado, sendo resistente o bastante para garantir a segurança dos equipamentos em condições adversas de temperatura, umidade e vento.

A PCD possui kit de fixação do pluviômetro no topo do mastro e outros sensores usando braços extensores.

Todas as abraçadeiras, arruelas e porcas necessários para a fixação da PCD, painel solar e antena são idênticos entre si e constituídos em aço inoxidável.

5.8.7 Marthe Ethernet A800

O Marthe Ethernet A800 é um dispositivo que envia e recebe dados por uma rede Ethernet sem a necessidade de um computador. Isto se deve a um software embarcado com toda a pilha TCP/IP e a uma interface Ethernet 10/100Base-T definida pelo padrão IEEE 802.3.



Imagem Ilustrativa do Marthe Ethernet.

Possui as seguintes características técnicas:

- ✓ Interface de rede: Interface de rede Ethernet 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conector RJ45;
- ✓ Duas interfaces seriais:



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- Interface RS-485 *half-duplex* ou RS-422 *full-duplex* com taxas de comunicação de 300 bps até 115.200 bps disponível em conector de parafusos encaixável de 4 vias;
 - Interface RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 bps a 115.200 bps disponível em conector DB9 macho.
 - ✓ Leds de sinalização:
 - Alimentação (Power);
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-232;
 - Sinalização de transmissão e recepção serial RS-422/485;
 - Link.
 - ✓ Configuração: Localmente pelas seriais ou remotamente via TCP/IP;
 - ✓ Armazenamento: Memória E2PROM de 448 kbytes;
 - ✓ Tensão de alimentação: 7 a 28Vcc;
 - ✓ Consumo médio: 120mA em 12VCC;
 - ✓ Endereçamento: IP estático ou dinâmico;
 - ✓ Buffers de transmissão e de recepção independentes: 2.304 bytes;
 - ✓ Protocolos disponíveis: ARP, DDNS, DHCP, DNS, ICMP, IPv4, IPv6, Modbus RTU, Modbus TCP, TCP, UDP;
 - ✓ Temperatura de operação: -40°C a 85 °C;
- Suporta conexão TCP simultânea com o servidor FTP e com o sistema SOLLUS.

5.8.8 Barra de conectores e supressores de transientes

A caixa de acondicionamento possui uma barra de conectores devidamente identificada com etiquetas por tipo de ligação e fixadas em trilho tipo DIN 35mm.

As linhas de alimentação de energia (polo positivo) da bateria e dos sensores que utilizem o protocolo RS-485 possuem fusível substituível de amperagem compatível com o sistema, visando a proteção adicional dos sensores e dos módulos.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Os fusíveis são instalados internamente à caixa da PCD de forma organizada e de fácil acesso para verificação e substituição.

As ligações dos sensores externos (pluviômetro, anemômetro, entre outros) para o módulos são protegidos contra surtos elétricos por meio de Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS).

Possuem conexão elétrica feita por meio de bornes a parafuso e encapsulamento em invólucro plástico injetado, que não propagam chama.

Os DPS possuem as seguintes especificações técnicas:

- ✓ Tempo de resposta na ordem de nano segundos com corrente de pico máxima de 10kA;
- ✓ Alta capacidade de dreno de corrente de surto;
- ✓ Atua diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado;
- ✓ Fixação rápida sobre trilhos que favorecem a substituição;
- ✓ Possui invólucro antichama;
- ✓ Dimensão aproximada de: 79x63,5x12mm (CxLxA), peso aproximado de 42g;
- ✓ Conexão via bornes a parafuso e fixação simples em trilhos DIN 35mm;
- ✓ Modelos com pelo menos dois estágios de proteção em cascata – Centelhador a Gás (GDT) e Diodo de Avalanche de Silício (SAD), coordenados através de impedância em série, proporcionando uma proteção eficaz e extremamente rápida;
- ✓ Oferece proteção em modo comum e em modo diferencial;
- ✓ DPS Classe III instalado próximo ao equipamento a ser protegido;
- ✓ Grau de proteção IP20;
- ✓ Invólucro plástico antichamas;
- ✓ Pode atuar diversas vezes sem a necessidade de ser substituído ou religado.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

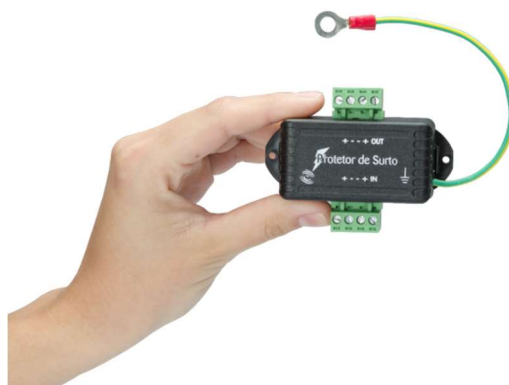


Imagem ilustrativa do DPS.

5.8.9 Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2

O Gateway industrial Horizon IoT A450 2S2 é um equipamento que possui funcionalidades de um roteador com interface Ethernet integrada a um modem LTE.

Quando conectado na rede LTE, através da operadora celular, disponibiliza acesso privado de rede. Com isso, equipamentos com interface Ethernet ou serial RS-232 conectados ao Gateway industrial Horizon IoT A450 podem ser facilmente gerenciados remotamente.



Imagem ilustrativa do Horizon IoT A800 2S2.

Possui as seguintes características técnicas:



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Chips: capacidade para 2 SIM Card;
- ✓ Conector SMA macho para a antena externa LTE;
- ✓ Configuração: local via interface serial RS-232 ou Ethernet e remota via socket TCP/IP;
- ✓ Interface de rede celular (modulo LPWA BG95):
- ✓ Cat M1:
 - B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/ 13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 27/ 28/ 31/ 66/ 72/ 73/ 85/ 87/ 88
- ✓ Cat NB2:
- ✓ B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 8/ 12/13/ 18/ 19/ 20/ 25/ 28/ 31/ 66/ 72 / 73 / 85/ 86/ 87/ 88
- ✓ Interface de rede Ethernet: até 2 portas 10/100Base-T, definida pelo padrão IEEE 802.3, disponível em conectores RJ45, que podem ser configurados como;
 - 1 Porta Wan/Lan
 - 1 Porta Lan
- ✓ Interfaces seriais: até 2 interface serial RS-232 *full-duplex* com taxa de comunicação de 300 a 115.200 bps, disponível em conector RJ45 ou DB-9 macho;
- ✓ Interface sem fio: Wi-Fi 2,4 GHz
- ✓ GPS: Opcional
- ✓ Antena LTE com cabo de 3m
- ✓ Protocolos disponíveis: GRE, IPSec, OpenVPN, PPTP/L2TP cliente;
- ✓ Temperatura de operação: -30 a +85°C;
- ✓ Suporte para trilho din

Este produto pode sofrer alterações físicas, de acordo com a configuração de interface necessária para o projeto.

5.8.10 SENSORES DE VAZÃO

A solução proposta baseia-se em uma arquitetura híbrida de medição de vazão, composta por tecnologias complementares, garantindo precisão e continuidade operacional em diferentes regimes hidráulicos (canal aberto, parcialmente cheio e conduto forçado). Para medições em canal aberto ou regime parcial, será utilizado sensor radar não contato do tipo Nível +



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Velocidade, como, capaz de medir simultaneamente o nível (radar FMCW) e a velocidade superficial do fluxo por análise de deslocamento de frequência do sinal refletido (efeito Doppler), permitindo o cálculo da vazão pela equação da continuidade. Este tipo de sensor apresenta elevada robustez para ambientes agressivos, instalação não intrusiva e imunidade a incrustações e sólidos, sendo especialmente indicado para aplicações em esgoto e drenagem.

Para condições de conduto totalmente cheio, será empregado medidor de vazão eletromagnético, como o Medidor Eletromagnético por Inserção, baseado na Lei de Faraday, garantindo alta precisão e estabilidade para fluidos condutivos. Complementarmente, será utilizado sensor de nível por pressão hidrostática, atuando como redundância em situações de submersão total ou condições extremas. A lógica de operação será integrada, permitindo a seleção automática da tecnologia mais adequada conforme o regime hidráulico, assegurando confiabilidade, redundância e aderência aos requisitos técnicos do projeto.

5.8.10.1 Sensor de Nível + Velocidade

Sensor de radar multifuncional de 60 GHz para medição de nível e velocidade, baseado nas tecnologias FMCW* e Doppler.



Faixa de medição:

Nível: 0,10 a 20 m

Velocidade: 0,05 m/s a 15 m/s

Taxa de saída: 1 Hz

Precisão:

Nível: ≤ 2 mm

Velocidade: 1% do valor medido (em uma faixa de 0,02 m/s a 4,50 m/s)

Velocidade: 2% do valor medido (em uma faixa de 4,50 m/s a 15 m/s)

Resolução:



MINAS GERAIS

R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Nível: 1 mm
 Velocidade: 1 mm/s
 Ondulação mínima: 2 a 3 mm
 Distância de bloqueio: 0,1 m
 Tensão de alimentação (faixa): 10 a 30 VCC
 Consumo de energia a 12 V: típico ~50 mA;
 Ângulo do feixe: Nível: 8° x 8° (azimute por elevação); Velocidade: 8° azimute; 12° elevação
 Proteção contra entrada de água e poeira: IP68
 Comunicação e interfaces: Modbus
 Faixa de temperatura operacional: -40 a +80 °C
 Faixa de umidade: 0 a 100% UR sem condensação

5.8.10.2 Sensor eletromagnético por inserção

Medidor de vazão eletromagnético por inserção, tem como principais características:



Diâmetros Disponíveis: DN100 a 3000mm;
 Fluidos previstos: - 5-S/cm;
 Faixa de medição: 0,1 a 10 m/s;
 Fácil instalação.
 Estruturas simples, sólidas, sem partes móveis e longa vida útil;
 Sem inércia mecânica, com resposta rápida e boa estabilidade e para uso em sistemas automatizados de medição, ajuste e controle;
 A precisão das medições não é influenciada por parâmetros físicos como o modelo, a temperatura, a viscosidade, a densidade e a pressão;



MINAS GERAIS
 R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
 Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
 CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Para a sua adequação a diferentes fluídos utiliza-se de corpo em Aço Inox e um revestimento de PVDF com diferentes combinações de materiais para os eletrodos como hastelloy, aço inoxidável e titânio.

Incorpora uma memória EEPROM para a medição dos dados operacionais com proteção segura e confiável;

Indicador de vazão dos tipos integrado e remoto;

Mostrador com display em LCD com fundo iluminado para maior visibilidade.

5.8.10.3 Sensor de nível piezoresistivo

O sensor de nível é um dispositivo desenvolvido com elementos para medição de pressão relativa. É um instrumento de medição de nível desenvolvido para ter contato direto com o processo.

Possui microprocessador de alta tecnologia com processamento veloz e eficaz, fazendo com que o instrumento possa ser usado nas mais diversas aplicações.

Este tipo de sensor pode ser instalado em poço artesiano, reservatório de água, lagos, rios, represas, entre outros, para identificar o nível de água no ambiente desejado.



Imagem ilustrativa do sensor de nível tipo hidrostático.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Faixa de medição:
 - 0 a 10 MCA;
 - Pode ser customizado de acordo com a necessidade do cliente.
- ✓ Precisão: 0,2% FE;
- ✓ Alimentação: 12 a 30Vdc;
- ✓ Sinal de saída: 4 a 20mA;
- ✓ Ligação elétrica a 2 fios;
- ✓ Sensor piezoresistivo;
- ✓ Eletrônica com proteção contra surtos;
- ✓ Proteção total contra a rádio frequência e inversão de polaridade;
- ✓ Imune a ruídos e interferência eletromagnética;
- ✓ Impedância de carga mínima: 300ohms;
- ✓ Linearidade: menor ou igual a 0,2%;
- ✓ Sobrepressão: 2x FE;
- ✓ Temperatura do fluido: -40°C a 50°C;
- ✓ Temperatura ambiente: -20°C a 85°C;
- ✓ Cabo em PVC ou Poliuretano, com tubo de respiro;
- ✓ Construído totalmente em aço inox AISI 316;
- ✓ Cabo com 50 metros de comprimento;
- ✓ Grau de proteção: IP68.

5.9 PCD ATIVA EE: MÓDULO DE CONTROLE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O Módulo de eficiência energética será direcionada para o controle de fator de potência do sistema elétrico das localidades.

5.9.1 MÓDULO DE CONTROLE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | ATIVA Soluções

- Quadro metálico de: 1800x600x400mm com pintura eletrostática com IP55;
- Controlador de fator de potência;
- Todos os acessórios como:
- Canaletas e trilhos;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- Cabeamento;
- Barramentos e todos os itens necessários para atender à Norma Regulamentadora NR10 e Norma NBR 5410 ABNT.
- 01 Controlador automático de fator de potência
- 01 Capacitivo Tipo 1 – estágio capacitivo trifásico
- 01 Capacitivo Tipo 2 – estágio capacitivo trifásico
- 01 Capacitivo Tipo 3 – estágio capacitivo trifásico

Integração, parametrização, testes e comissionamento

5.9.2 Controlador de fator de potência

O sistema de controle de fator de potência será composto por controlador eletrônico dedicado, transformador de corrente para medição da carga, dispositivos de manobra para acionamento dos estágios capacitivos, bem como elementos de proteção e interligação, permitindo o controle automático da compensação reativa da instalação.

O controlador de fator de potência deve possuir no mínimo as seguintes características:

- Controlador FP trifásico, 12 estágios, RS485 Modbus 1
 - Principais Características
 - 6 e 12 estágios de saída para controle de bancos de capacitores;
 - Medição de tensão monofásica e trifásica;
 - Comutação inteligente dos estágios de saída, aumentando a vida útil dos contadores e capacitores;
 - Modo manual: Inserção via display frontal do PFW01 dos bancos de capacitores;
 - Modo automático: Potências iguais dos estágios - PFW01 aciona primeiramente os bancos com o menor número de operações, evitando manobras excessivas em um único estágio e opera de maneira rotativa;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- Potências diferentes dos estágios: o controlador aciona o banco de acordo com a potência reativa requerida pelo sistema.
- Funcionalidades
- Leituras de tensão, corrente, fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente, distorção total de tensão e frequência;
- Supervisão e alarme de: Subtensão e sobretensão;
- Corrente mínima e kVAr mínimo - correção do fator de potência para transformar a vazio;
- Controle para filtro de distorção harmônica - ativa estágio 1 e liga filtro externo para distorção harmônica;
- Corrente mínima e máxima;
- Fator de potência mínimo e máximo;
- Distorção harmônica total de tensão.
- Transformador de corrente (TC) 3
 - 300/5A
- Contator para capacitor (manobra de estágio) 12
- Proteção por estágio (fusível NH/disjuntor) 12
- Barramento e bornes 1 lote
- Fiação e montagem interna 1 lote

5.9.3 CÉLULA CAPACITIVA TIPO 1

A célula capacitiva tipo 1 será composto por:

1 (uma) Célula capacitiva trifásica de 5kVAr;

1 (um) Contator de potência, com especificações compatíveis célula capacitiva trifásica;

1 (uma) Chave seccionadora fusível, com especificações compatíveis célula capacitiva trifásica.

Fusíveis Tipo NH ou equivalente

Cabos de potência Compatíveis com corrente do estágio

Terminais elétricos Tipo ilhós ou compressão



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Base de fixação Suporte metálico para capacitor

Aterramento Conexão ao sistema de proteção

5.9.4 CÉLULA CAPACITIVA TIPO 2

A célula capacitiva tipo 2 será composto por:

1 (uma) Célula capacitiva trifásica de 7,5kVAr;

1 (um) Contator de potência, com especificações compatíveis célula capacitiva trifásica;

1 (uma) Chave seccionadora fusível, com especificações compatíveis célula capacitiva trifásica.

Fusíveis Tipo NH ou equivalente

Cabos de potência Compatíveis com corrente do estágio

Terminais elétricos Tipo ilhós ou compressão

Base de fixação Suporte metálico para capacitor

Aterramento Conexão ao sistema de proteção

5.9.5 CÉLULA CAPACITIVA TIPO 3

A célula capacitiva tipo 3 será composto por:

1 (uma) Célula capacitiva trifásica de 30kVAr;

1 (um) Contator de potência, com especificações compatíveis com a célula capacitiva trifásica;

1 (uma) Chave seccionadora fusível, com especificações compatíveis com a célula capacitiva trifásica.

Fusíveis Tipo NH ou equivalente

Cabos de potência Compatíveis com corrente do estágio

Terminais elétricos Tipo ilhós ou compressão

Base de fixação Suporte metálico para capacitor

Aterramento Conexão ao sistema de proteção



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

5.10 Centro de Controle Operacional (CCO) composto pelos seguintes itens:

Videowall composto por 04 (quatro) monitores profissionais de 55 polegadas, tecnologia LED, resolução mínima Full HD (1920x1080), operação contínua 24/7, borda ultrafina para montagem em matriz 2x2;

Controladora de videowall com no mínimo 04 entradas HDMI ou DisplayPort, suporte a divisão de telas, gerenciamento de conteúdo e operação contínua;

Estrutura metálica para fixação de videowall em configuração 2x2, compatível com monitores de 55 polegadas, com ajuste fino de alinhamento;

Fornecimento de 03 (três) estações de trabalho (workstations) para operação, aptas à operação contínua;

Fornecimento de 06 (seis) monitores para operação, com tamanho mínimo de 27 polegadas, tecnologia LED, resolução mínima Full HD, permitindo configuração de duplo monitor por estação;

Fornecimento de 01 (um) notebook técnico, destinado a atividades de suporte, manutenção e configuração;



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

6 Plataforma de gerência SOLLUS

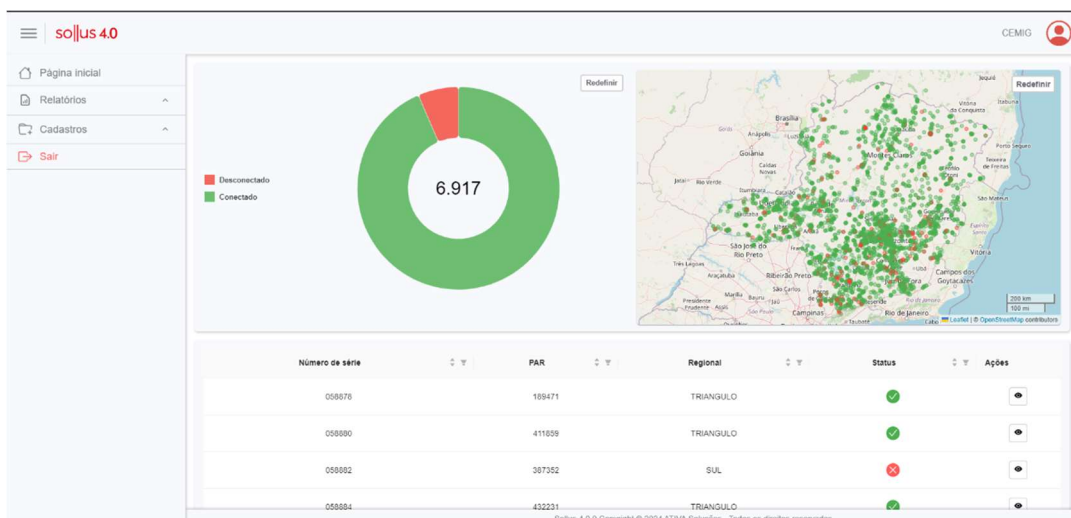
A Plataforma de Gerência SOLLUS é uma ferramenta poderosa baseada em metodologias e algoritmos que incorporam propriedades de autogerência tais como: autoconfiguração, auto-otimização, autorreparo e autoproteção, capaz de supervisionar, manter e monitorar recursos por meio do sensoriamento do meio.

A plataforma de Gerência SOLLUS é web, acessível de qualquer computador ou smartphone e se dispõe a realizar análise contínua de recursos, principalmente no que tange a redução de custos com manutenção, impacto direto no planejamento, redução de perdas técnicas e sobretudo no aumento da qualidade e confiabilidade dos serviços prestados.

É uma plataforma multiprotocolo que coleta e recebe as informações, em tempo real e permite a integração de equipamentos em uma única plataforma.



Tela da plataforma de gerência SOLLUS.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

Tela da plataforma de gerência SOLLUS.

Página Inicial

Relatórios

Geral

Remotas

Disponibilidade

Cadastros

Operação

Panel interativo

Sair

Relatório de remotas

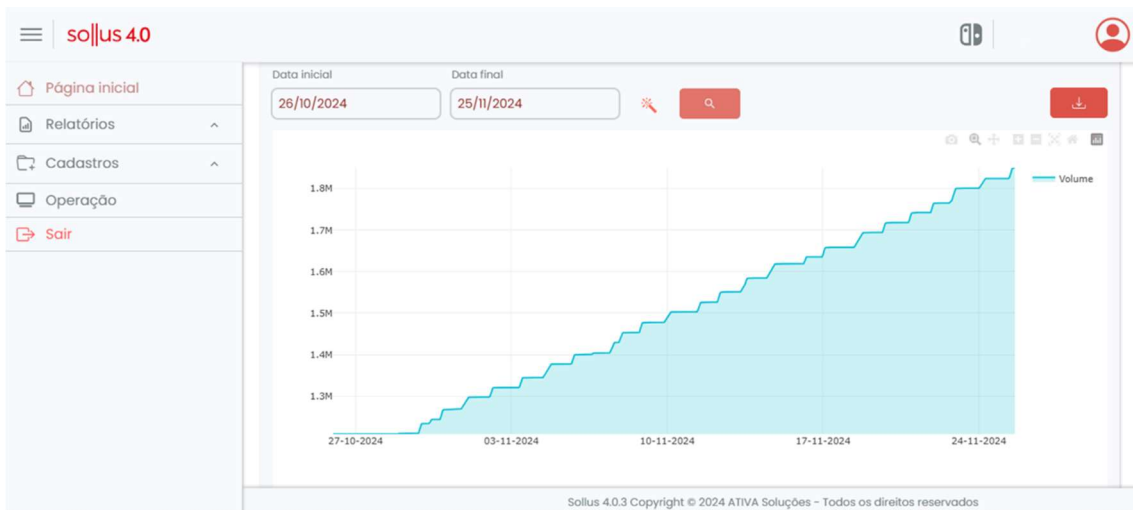
Número de série	Cliente	Status	Última atualização	Ações
045577	Hual		25/11/2024 08:55	
046016	Thierraz Petrópolis		25/11/2024 08:56	
058080	Duna Barcane		25/11/2024 08:58	
046038	Natal Plaza		25/11/2024 08:57	
046025	Condominio Mirante dos Ventos		19/09/2024 08:59	
046016	Mozart Romano		25/11/2024 08:56	
046047	Soneto Potengi		25/11/2024 08:58	
046043	Arte Dell Acqua		25/11/2024 09:01	
046044	Antalya		25/11/2024 09:02	
058108	Polaris		25/11/2024 08:58	

Tela da plataforma de gerência SOLLUS.

Relatório de remotas

Huol (045577)	
Número de série:	045577
Versão do firmware:	148F016-01E
Data de instalação:	18/03/2023 09:01:01
Status:	●
Última leitura:	25/11/2024 09:01:00
Porta de manutenção:	8060
Huol	
Matrícula:	8755779
Tipo de ligação:	Água
Inscrição:	130.001.605.0171.003
Número do hidrômetro:	E15B000403
Dados do hidrômetro	
Vazão mínima:	0.2
Vazão nominal:	10
Vazão máxima:	20

Tela da plataforma de gerência SOLLUS.



Tela da plataforma de gerência SOLLUS.



Tela da plataforma de gerência SOLLUS.

Principais funcionalidades:

- ✓ Gerenciamento de múltiplos sites;
- ✓ Gráficos com períodos definidos pelo usuário;



MINAS GERAIS
 R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
 Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
 CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

- ✓ Alarmes e alertas;
- ✓ Gerenciador de tarefas;
- ✓ Armazenamento de dados;
- ✓ Importação e exportação de dados;
- ✓ Indicadores (KPI).

Possui as seguintes vantagens:

- ✓ Multilinguagem e multiprotocolo;
- ✓ Conexão remota automática com os equipamentos gerenciados;
- ✓ Monitoramento de perdas de comunicação;
- ✓ Disponibilização de dados coletados ao sistema supervisorio;
- ✓ Análise de alarmes.
- ✓ Acesso via Web Browser de qualquer computador/celular;
- ✓ Compatível com os principais navegadores de internet (Mozilla Firefox, Safari, Chrome, etc);
- ✓ Geração de relatórios e logs;
- ✓ Controle de acesso com diferentes níveis hierárquicos;
- ✓ Animações e blocos dos parâmetros e locais medidos.

A Plataforma de Gerência SOLLUS recebeu o prêmio Inovação em Comunicações pelo Anuário Telesíntese, que reconhece os produtos e serviços mais inovadores no mercado brasileiro de comunicações e Internet <http://www.telesintese.com.br/anuario-telesintese/>.

A ATIVA Soluções possui equipe técnica especializada em integração com sistema de gerenciamento proprietário, desde que este tenha protocolos abertos e bem definidos.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

7 Gestão de projetos

A empresa ATIVA Soluções utiliza as práticas baseadas no PMBOK, que é um método que integra os setores envolvidos no gerenciamento e execução do projeto, resultando na eficiência de decisões e um expressivo ganho de tempo.

O gerenciamento do projeto é feito por etapas. A primeira etapa é a pesquisa e definição dos objetivos e restrições iniciais, e ao final podem-se traçar os custos e metas a serem cumpridas. A segunda etapa envolve os setores de engenharia e produção, que é onde serão definidos os prazos de cada etapa, as atividades, o cronograma a ser seguido, possíveis riscos e variáveis. Na terceira etapa controle de qualidade é incorporado, onde produto passa por uma inspeção desde a matéria prima, ferramentas de qualidade, além da mão de obra para verificar se os procedimentos estão corretos, garantindo a qualificação deste produto para liberar para o cliente. A quarta e última etapa é feita a análise do projeto como um todo e testes integrados do sistema.

Equipe alocada para o projeto:

- ✓ Engenheiros especialistas em desenvolvimento de hardware;
- ✓ Engenheiros especialistas em desenvolvimento de software;
- ✓ Engenheiros especialistas em desenvolvimento eletromecânico;
- ✓ Técnicos em eletrônica;
- ✓ Gerente de projeto;
- ✓ Equipe para processo fabril;
- ✓ Equipe de SO&M.

A estratégia de alocação de recursos será realizada pelo gerente de projeto. O gerente de projeto em conjunto com o gerente de contas fará o acompanhamento em produção de modo a monitorar os resultados e estreitar a interface da ATIVA Soluções com o cliente.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

8 Investimentos

- ✓ Vide planilha anexa

8.1 Observações

- ✓ Impostos e frete inclusos.
- ✓ Valores reajustados anualmente com base no IPCA.
- ✓ Para demais customizações e personalizações na solução, consulte o departamento comercial.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

9 Garantia

9.1 Garantia dos serviços

Os equipamentos objeto desta proposta são garantidos pela ATIVA Soluções contra defeitos de fabricação pelo período do contrato.

A ATIVA Soluções estará exonerada de qualquer responsabilidade perante o cliente, na hipótese em que as falhas detectadas tenham sido resultado de utilização ou manipulação indevida do equipamento, vandalismos e sinistros de qualquer natureza.

10 Suporte técnico

Inclui suporte técnico telefônico em horário comercial nas dependências da ATIVA Soluções durante o período vigente do contrato.

11 Prazo de entrega

De acordo com o cronograma físico financeiro.

12 Forma de pagamento

30 ddl (mediante consulta).

13 Vigência contratual

36 meses.

14 Validade da proposta

Esta proposta tem validade de 60 dias a partir da data de emissão.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300

15 Contato

Lucas Ribeiro
CTO
lucas@ativasolucoes.com.br
Fone: +55 35 3473 7300

Janaína Villela
Gerente comercial
janaina.villela@ativasolucoes.com.br
Fone: +55 35 3473 7300

ATIVA Soluções Tecnológicas Industria e Comércio S.A.
CNPJ: 06.241.040/0001-01
Rua Quintino Bocaiúva, 302
Centro - 37536-028
Santa Rita do Sapucaí – MG
“O Vale da Eletrônica Brasileiro”
Orgulhosamente, tecnologia ATIVA Soluções.



MINAS GERAIS
R. Quintino Bocaiúva, nº 284, 294 e 302,
Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37536-028 | TEL.: +55 35 3473 7300



**ativa**
SOLUÇÕES

